UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE – CUNOC

DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS

MEMORIA TÉCNICA FINAL, ARQUITECTURA Y DESPLIEGUE EN LA NUBE

Sistema Web de Control de Finanzas, Inventario Institucional y Rendición de Cuentas por Departamentos

Iglesia Evangélica Getsemaní – Fases 1, 2 y 3 Consolidadas

Estudiante:
Elmer Wilson Miguel
Carné: 201931295
Clave: 13

Curso:
Seminario de Sistemas 1
Docente Titular:
Ing. Mario Tobar

Quetzaltenango, Guatemala, Octubre de 2026

Resumen

La presente memoria de ingeniería constituye la entrega técnica definitiva y consolidada del proyecto **Sistema de Control de Finanzas, Inventario y Rendición de Cuentas para la Iglesia Getsemaní**, integrando de manera rigurosa los requerimientos, el diseño arquitectónico, el modelado transaccional, la infraestructura en la nube y la escalabilidad correspondientes a las Fases 1, 2 y 3 del curso de Seminario de Sistemas 1.

A lo largo de este documento técnico se unifican:

- **Fase 1 (Fundamentación Institucional y Especificación de Requerimientos):** Estudio del modelo de negocio de una entidad religiosa sin fines de lucro, organigrama eclesiástico con flujo financiero descentralizado, auditoría y análisis de patologías en los libros Excel históricos (2022–2026), objetivos de ingeniería, análisis de viabilidad económica y matriz de riesgos, catálogo de requerimientos funcionales y no funcionales, matriz RBAC inicial, cronograma formal en diagrama de Gantt, catálogos contables de cuentas y prototipos visuales (mockups).
- **Fase 2 (Arquitectura de Software y Núcleo Transaccional):** Implementación bajo arquitectura en capas y principios de Clean Architecture sobre Laravel 12.x y PHP 8.2+, formalización de 14 casos de uso técnicos (CU-01 al CU-14), 14 historias de usuario con criterios de aceptación Gherkin exhaustivos, diccionario de datos del núcleo de 12 tablas con precisión monetaria estricta en `DECIMAL(14,2)`, mitigación activa de vulnerabilidades IDOR mediante Eloquent Scopes, modelos de procesos de negocio 2.0 (BPMN 01 al 06 y BPMN Maestro) y suite de pruebas automatizadas.
- **Fase 3 (Ingeniería Avanzada, DevOps, Seguridad y Escalabilidad):** Nuevos módulos de inventario patrimonial físico (RF-09, RN3-01), emisión atómica de comprobantes de donación en PDF de una página con correlativo anual inmutable (RF-14, RN3-02), Informe General de Asamblea agregado en memoria en tiempo real sin tablas recalculadas (RF-07, RN3-03, RN3-04, D3-10), infraestructura como código (IaC) con Terraform en AWS (`infra/`), dockerización multi-stage de producción (PHP-FPM Alpine + Nginx + Node Vite), pipeline de CI/CD automatizado con GitHub Actions (`deploy.yml`), autenticación multifactor 2FA con TOTP, manual de operaciones (Runbook) para recuperación de desastres, y diseño formal de gobernanza eclesiástica multi-tenant para sucursales (Consejo Nacional vs. Iglesias Locales) con su respectiva definición OMG BPMN 2.0 XML.

Nota de alcance: Siguiendo las directrices técnicas del proyecto, el presente documento contiene exclusivamente la memoria de ingeniería, diseño, infraestructura y operaciones. Las guías operativas de usuario final se gestionan de forma desacoplada en el manual de usuario correspondiente.

Índice

I Fundamentación, Modelo de Negocio y Especificación (Fase 1) 7

1. Introducción y Contexto Institucional 7

2. Modelo de Negocio, Organigrama y Vocabulario Institucional 7

2.1. Naturaleza del Modelo Operativo Eclesiástico 7

2.2. Organigrama Institucional y Flujo Financiero 7

2.3. Vocabulario Institucional del Dominio 8

3. Misión, Visión y Valores 9

3.1. Misión y Visión de la Iglesia Getsemaní 9

3.2. Misión y Visión del Sistema de Información 9

3.3. Valores Institucionales Rectores 9

4. Planteamiento del Problema Operativo (Diagnóstico de Libros Excel) 9

5. Objetivos del Proyecto 10

5.1. Objetivo General 10

5.2. Objetivos Específicos 10

6. Alcance del Proyecto 11

7. Análisis Económico y Matriz de Riesgos 11

7.1. Análisis de Viabilidad Económica 11

7.2. Matriz de Riesgos de Ingeniería y Mitigación 12

8. Especificación Formal de Requerimientos 13

8.1. Requerimientos Funcionales (RF) 13

8.2. Requerimientos No Funcionales (RNF) 14

9. Roles y Matriz de Control de Acceso Inicial (RBAC) 14

10. Análisis del Proceso Actual (Excel) y Diseño Transaccional 15

10.1. Estructura del Libro Operativo: `Hoja de Calculo por comité y Consejo.xlsx` 15

10.2. Estructura del Libro Consolidado: `Hoja de calculo InformeGeneral.xlsx` 15

10.3. Decisión de Diseño D-01: Guardar Movimientos Atómicos, No Reportes 16

11. Diagrama de Flujo del Proceso Propuesto en Fase 1 **16**

12. Gestión Ágil del Proyecto y Cronograma General (Gantt) **17**

13. Anexo: Catálogos Contables Iniciales de Fase 1 **18**

13.1. Catálogo Oficial de Cuentas de Ingreso 18

13.2. Catálogo Oficial de Cuentas de Egreso 18

14. Anexo: Prototipos Visuales Iniciales (Mockups de Fase 1) **19**

II Arquitectura, Casos de Uso y Desarrollo Transaccional (Fase 2) **20**

15. Metodología de Desarrollo Asistido por Agentes de IA (Antigravity CLI) **20**

16. Especificación Formal de Casos de Uso Técnicos (CU-01 al CU-14) **21**

17. Historias de Usuario Técnicas (HU-01 al HU-14) con Criterios Gherkin **24**

17.1. HU-01: Autenticación Segura y Control de Sesión 24

17.2. HU-02: Consulta de Saldo en Tiempo Real por Caja 24

17.3. HU-03: Registro de Ingresos con Clasificación Contable 24

17.4. HU-04: Registro de Egresos y Control de Disponibilidad 25

17.5. HU-05: Transferencias Inter-Cajas con Partida Doble 25

17.6. HU-06: Ciclo de Vida del Corte de Caja Mensual 25

17.7. HU-07 al HU-14: Historias de Usuario Complementarias 25

18. Arquitectura de Software y Modularización (Namespaces PSR-4) **26**

18.1. Organización Modular de Namespaces (PSR-4) 26

19. Modelo Entidad-Relación y Diccionario de Datos Exhaustivo **29**

19.1. Tabla: `users` 31

19.2. Tabla: `departamentos` 31

19.3. Tabla: `cajas` 32

19.4. Tabla: `caja_user` (Pivote de Asignación) 32

19.5. Tabla: `catalogo_ingresos` 32

19.6. Tabla: catalogo_egresos . . . 33
19.7. Tabla: aportantes . . . 33
19.8. Tabla: transferencias . . . 33
19.9. Tabla: ingresos . . . 34
19.10. Tabla: egresos . . . 34
19.11. Tabla: cortes_caja . . . 35
19.12. Tabla: bitacora_auditoria . . . 36

20. Modelos de Procesos Técnicos BPMN 2.0 (Fase 2) 36
20.1. BPMN 01: Proceso de Registro y Validación de Egresos . . . 37
20.2. BPMN 02: Proceso de Registro de Ingresos con Padrón . . . 37
20.3. BPMN 03: Proceso de Transferencias Inter-Cajas con Partida Doble . . . 37
20.4. BPMN 04: Ciclo de Vida del Corte de Caja Mensual (Proceso Complejo) . . . 38
20.5. BPMN 05: Proceso de Auditoría Forense y Bitácora Transaccional . . . 38
20.6. BPMN 06: Proceso de Generación y Exportación de Reportes . . . 38
20.7. BPMN Maestro: Diagrama de Procesos Completo del Sistema . . . 39

21. Catálogo de Reglas de Negocio Implementadas (RN-01 a RN-16) 40

22. Suite de Pruebas Automatizadas y Calidad de Código 41

III Cierre, DevOps, Seguridad Avanzada, Runbook y Escalabilidad (Fase 3) 41

23. Nuevos Módulos Funcionales Implementados en Fase 3 41
23.1. Módulo de Control de Inventario Patrimonial Físico (RF-09, RN3-01) . . . 41
23.2. Módulo de Emisión Atómica de Comprobantes de Donación en PDF (RF-14, RN3-02) . . . 42
23.3. Módulo del Informe General de Asamblea Consolidado (RF-07, RN3-03, RN3-04, D3-10) 43

24. Diccionario de Datos Extendido (Nuevas Tablas de Fase 3) 44
24.1. Tabla: inventario . . . 44
24.2. Tabla: comprobantes_donacion . . . 45

25. Matriz Extendida de Reglas de Negocio Institucionales 45

26. Arquitectura de Contenedores Docker Multi-Stage de Producción 47

26.1. Configuración del Servidor Web Nginx y Endurecimiento de Seguridad 47
26.2. Orquestación con Docker Compose de Producción (`docker-compose.prod.yml`) 47

27. Infraestructura como Código (IaC) con Terraform en AWS **48**
27.1. Topología de Red: VPC y Subredes Multi-AZ 48
27.2. Políticas de Seguridad Perimetral (Security Groups) 48
27.3. Gestión Segura de Secretos con AWS SSM Parameter Store 48
27.4. Delimitación Ética y Operativa en la Ejecución de Terraform 49

28. Pipeline de Integración y Despliegue Continuo (CI/CD con GitHub Actions) **49**
28.1. Pipeline de Integración Continua (`.github/workflows/ci.yml`) 49
28.2. Pipeline de Despliegue Continuo (`.github/workflows/deploy.yml`) 49

29. Seguridad Avanzada y Autenticación Multifactor (2FA TOTP) **50**
29.1. Mecanismos Criptográficos de Blindaje 50

30. Manual de Operaciones y Runbook de Producción **50**
30.1. Guía de Aprovisionamiento e Instalación en Servidor Limpio 50
30.2. Procedimiento de Respaldos Diarios Automatizados de Base de Datos 51
30.3. Procedimiento de Restauración (Disaster Recovery) 51
30.4. Matriz de Resolución de Incidentes y Fallos Críticos (Troubleshooting) 52

31. Escalabilidad Futura y Gobierno Eclesiástico Multi-Tenant en Sucursales **52**
31.1. Escenario Institucional: Consejo Nacional e Iglesias Locales 52
31.2. Estrategia de Aislamiento de Datos por Tenant 53
31.3. Script DDL de Migración para Soporte Multi-Tenant 53
31.4. Hoja de Ruta Tecnológica de Escalabilidad 54
31.5. Modelo de Procesos BPMN 54

IV Conclusiones, Recomendaciones y Anexos Finales **55**

32. Conclusiones de Ingeniería **55**

33. Recomendaciones Técnicas y Operativas **56**

34. Anexo A: Glosario de Términos Eclesiásticos y Contables **57**

35. Anexo B: Matriz de Trazabilidad Requisitos – Código Fuente **57**

Parte I

Fundamentación, Modelo de Negocio y Especificación (Fase 1)

1. Introducción y Contexto Institucional

El proyecto **Sistema Web de Finanzas e Inventario por Departamentos** ha sido concebido y desarrollado para la Iglesia Evangélica Getsemaní, ubicada en el Cantón Pueblo Nuevo Jucup, San Sebastián Coatán, departamento de Huehuetenango, Guatemala. Su propósito esencial es erradicar la dispersión operativa, la vulnerabilidad matemática y la opacidad contable inherentes al uso de hojas de cálculo aisladas, estableciendo una plataforma de información robusta, trazable y auditable.

El sistema se diseñó a partir del análisis y auditoría técnica directa de los libros contables reales en formato Microsoft Excel (`Hoja de Calculo por comité y Consejo.xlsx` e `InformeGeneral.xlsx`) empleados por la administración de la congregación entre los años 2022 y 2026. Este relevamiento empírico permitió modelar las dinámicas financieras con estricta fidelidad a las prácticas institucionales eclesiales.

2. Modelo de Negocio, Organigrama y Vocabulario Institucional

2.1. Naturaleza del Modelo Operativo Eclesiástico

La Iglesia Evangélica Getsemaní es una entidad sin fines de lucro cuyo funcionamiento administrativo descansa en la **gestión de fondos por centros de costo o cajas departamentales**. La institución no comercializa bienes ni servicios; sus ingresos provienen de la mayordomía voluntaria de sus miembros (diezmos, ofrendas dominicales, primicias y donaciones extraordinarias), mientras que sus egresos atienden a rubros de evangelismo, mantenimiento del templo, acción comunitaria y proyectos de infraestructura.

Cada departamento o comité (Comité de Jóvenes, Femenil, Escuela Dominical, Pro-Construcción, Evangelismo y Congregaciones filiales) administra sus recursos de forma autónoma a través de un Tesorero de Departamento, rindiendo cuentas mensualmente al Administrador General (Tesorero de la Junta Directiva Jurídica).

2.2. Organigrama Institucional y Flujo Financiero

A continuación se presenta la jerarquía de gobierno y fiscalización eclesiástica que norma las relaciones de subordinación y control financiero dentro de la entidad:

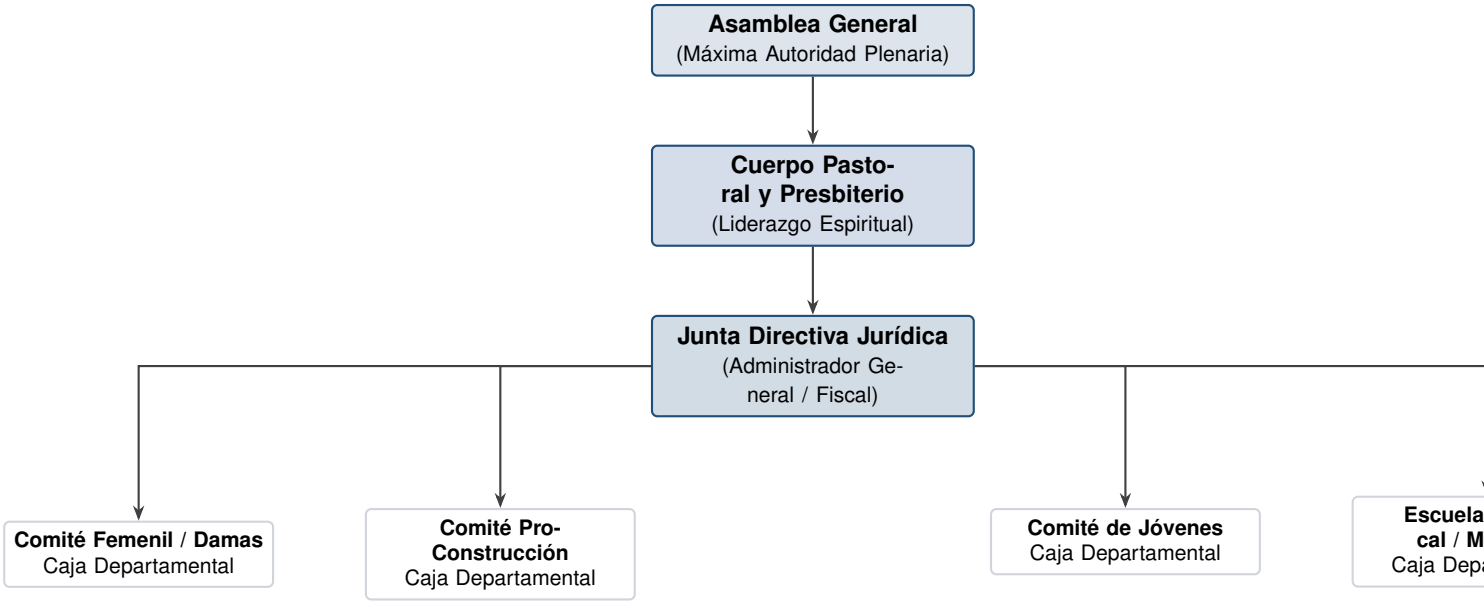


Figura 1: Estructura Jerárquica y Descentralización de Cajas Departamentales.

2.3. Vocabulario Institucional del Dominio

Con el fin de evitar ambigüedades terminológicas y preservar el rigor contextual en el desarrollo del software, se estableció una tabla formal de homologación de términos:

Término del Dominio	**Término Estándar Erróneo**	**Definición Semántica en el Sistema**
Hermano / Aportante	Cliente / Consumidor	Miembro de la congregación o benefactor que entrega fondos voluntarios.
Ingreso / Aportación	Venta / Facturación	Captación de efectivo o depósito bancario respaldado por comprobante.
Nomenclatura Contable	Categoría de Gasto	Clasificador oficial predeterminado de ingresos y egresos.
Corte de Caja	Cierre Contable	Arqueo mensual formal que congela las transacciones de un departamento.
Informe de Asamblea	Consolidado Financiero	Agregación global no persistida presentada anualmente a la asamblea.
Bien Patrimonial	Mercancía / Stock	Activo fijo físico inventariado bajo custodia de un departamento.
Administrador General	Super Administrador	Tesorero Jurídico con facultades de fiscalización y aprobación global.
Tesorero Departamental	Usuario Estándar	Operador con facultades limitadas estrictamente a su caja asignada.

Tabla 1: Homologación y Normalización del Vocabulario Institucional.

3. Misión, Visión y Valores

3.1. Misión y Visión de la Iglesia Getsemaní

Misión Institucional: Glorificar a Dios y proclamar el mensaje cristiano en la comunidad, fundamentándose en la enseñanza bíblica, la oración, la mayordomía fiel y el servicio integral a las familias de la región.

Visión Institucional: Ser una congregación modelo en crecimiento espiritual y social, administrando con absoluta pureza y transparencia los talentos y recursos puestos bajo su responsabilidad.

3.2. Misión y Visión del Sistema de Información

Misión del Software: Proveer una plataforma digital segura, intuitiva y matemáticamente exacta que permita a los tesoreros registrar transacciones y bienes, blindando los saldos en tiempo real y automatizando la rendición de cuentas eclesial.

Visión del Software: Consolidarse como un sistema referente de gestión administrativa y contable para organizaciones religiosas sin fines de lucro, garantizando inmutabilidad, trazabilidad forense y alta disponibilidad en la nube.

3.3. Valores Institucionales Rectores

- **Mayordomía Fiel:** Compromiso ético de custodiar cada centavo con precisión matemática, reconociendo que los fondos corresponden a aportes de fe de los miembros.
- **Transparencia Plena:** Acceso abierto y verificable a la información financiera ante las autoridades y la asamblea congregacional.
- **Integridad Inquebrantable:** Prohibición de alteraciones retrospectivas no justificadas; todo movimiento genera un rastro indeleble de auditoría.
- **Equidad Departamental:** Autonomía operativa respetada para cada comité bajo supervisión jurídica centralizada.

4. Planteamiento del Problema Operativo (Diagnóstico de Libros Excel)

La administración histórica mediante libros de cálculo en Microsoft Excel presentaba graves inconsistencias técnicas que ponían en riesgo la veracidad contable de la congregación:

1. **Sobreescritura Accidental de Fórmulas:** Los usuarios modificaban manualmente celdas calculadas (ej. `SUM(D5:D30)`), insertando cifras fijas que corrompían los saldos de los meses subsecuentes.

2. **Descuadres Matemáticos en Aperturas:** El saldo final al día 31 de un mes no coincidía con el saldo inicial del día 1 del mes entrante debido a transcripciones erróneas o retrasos en el arqueo físico.
3. **Ausencia de Arqueo en Tiempo Real:** Los comités ignoraban su liquidez efectiva hasta finalizar el mes, dificultando la ejecución presupuestaria de eventos y obras.
4. **Doble Contabilización de Transferencias:** Las transferencias inter-departamentales se registraban como egreso en la caja emisora y como nuevo ingreso en la receptora, inflando ficticiamente los totales en la asamblea general.
5. **Inexistencia de Trazabilidad Forense:** No existía registro de identidad sobre quién creó, alteró o eliminó una partida contable.
6. **Consolidación Manual Lenta y Propensa a Falla:** El Administrador General requería semanas de cotejo manual para compilar el informe anual de asamblea general.

5. Objetivos del Proyecto

5.1. Objetivo General

Diseñar, implementar y desplegar en infraestructura en la nube un sistema web integral de gestión financiera, inventario institucional y rendición de cuentas por cajas departamentales para la Iglesia Evangélica Getsemaní, garantizando saldos en tiempo real, cortes mensuales congelados e informes de asamblea matemáticamente exactos.

5.2. Objetivos Específicos

- Estandarizar el registro de ingresos y egresos mediante catálogos de cuentas normalizados y precisión fija en `DECIMAL(14,2)`.
- Implementar el flujo de corte de caja mensual que congele los movimientos aprobados e impida modificaciones extemporáneas.
- Desarrollar el módulo de inventario patrimonial para el control físico de bienes y activos fijos institucionales.
- Implementar la emisión atómica de comprobantes de donación en PDF de una página con código hash de verificación inmutable.
- Proporcionar un motor de cálculo dinámico para el Informe General de Asamblea sin recurrir a tablas recalculadas persistentes.
- Asegurar la aplicación con autenticación multifactor (2FA), control de acceso basado en roles (RBAC) y prevención contra IDOR.
- Automatizar el ciclo de vida de infraestructura y despliegue mediante Terraform, Docker multi-stage y GitHub Actions.

6. Alcance del Proyecto

Dentro del Alcance:

- Gestión de usuarios, roles (*Administrador General*, *Tesorero de Departamento*) y pertenencia institucional a cajas.
- Registro y anulación lógica de ingresos, egresos y transferencias entre cajas con partida doble atómica.
- Arqueo físico y ciclo de vida de cortes de caja mensuales (Borrador, Solicitado, Aprobado, Rechazado).
- Control de inventario patrimonial por departamento con estados de conservación.
- Emisión, visualización y anulación de comprobantes de donación en formato PDF descargable.
- Generación en tiempo real del Informe General de Asamblea con exportación a PDF y Excel.
- Registro indeleble en bitácora de auditoría de todas las operaciones mutativas.
- Despliegue containerizado con Docker y orquestación reproducible con Terraform en la nube.

Fuera del Alcance Inicial:

- Integración con pasarelas de pago electrónico con tarjeta de crédito en línea.
- Módulo de facturación electrónica tributaria gubernamental (DTE/SAT de Guatemala).
- Gestión de nóminas, salarios o retenciones laborales (la labor eclesial opera bajo voluntariado).

7. Análisis Económico y Matriz de Riesgos

7.1. Análisis de Viabilidad Económica

Al tratarse de una institución sin fines de lucro, el sistema se diseñó para operar con un costo de infraestructura mínimo, aprovechando software libre de código abierto (PHP 8.2, Laravel 12, Nginx, MariaDB, Docker) y servidores virtuales privados (VPS) o instancias reservadas de bajo costo (estimado en $10–$20 USD mensuales), garantizando sostenibilidad financiera institucional.

7.2. Matriz de Riesgos de Ingeniería y Mitigación

Riesgo Identificado	Probabilidad	Impacto	Estrategia Técnica de Mitigación
Pérdida de datos por fallo en servidor	Baja	Crítico	Respaldos diarios automáticos con `mysqldump`, cifrado y retención cíclica de 30 días.
Descuadre contable por redondeo float	Media	Alto	Prohibición absoluta de tipos flotantes; uso exclusivo de `DECIMAL(14,2)` y `bcmath`.
Acceso no autorizado entre comités	Media	Alto	Aislamiento mediante Eloquent Global Scopes (`accesiblesPara`) y políticas Gate.
Alteración de periodos ya cerrados	Baja	Crítico	Bloqueo estricto a nivel de base de datos y validación en capa Service (RN-05, RN-06).
Colisión en comprobantes concurrentes	Media	Medio	Bloqueo pesimista con `lockForUpdate()` y transacciones ACID en base de datos.

Tabla 2: Matriz de Identificación, Evaluación y Mitigación de Riesgos.

8. Especificación Formal de Requerimientos

8.1. Requerimientos Funcionales (RF)

Código	Nombre del Requerimiento	Descripción Técnica Detallada
RF-01	Autenticación y Perfil	Autenticación segura de usuarios con correo, contraseña cifrada (bcrypt) y 2FA TOTP opcional.
RF-02	Gestión de Cajas y Departamentos	Creación y asignación de cajas institucionales con saldos independientes por departamento.
RF-03	Registro de Ingresos	Registro de entradas de efectivo o banco asociadas a un catálogo contable y aportante.
RF-04	Registro de Egresos	Registro de desembolsos monetarios con comprobante físico obligatorio y cuenta clasificada.
RF-05	Transferencias Inter-Cajas	Movimiento de fondos entre cajas departamentales aplicando partida doble automática y atómica.
RF-06	Corte de Caja Mensual	Proceso de arqueo mensual que bloquea transacciones del periodo y solicita aprobación.
RF-07	Informe General de Asamblea	Consolidación en memoria de ingresos y egresos de cortes aprobados con exportación a PDF y Excel.
RF-08	Bitácora de Auditoría Forense	Registro indeleble de cada inserción, modificación, anulación y login de usuario en el sistema.
RF-09	Gestión de Inventario Físico	Alta, consulta, actualización y baja formal de bienes y activos fijos patrimoniales de la iglesia.
RF-10	Catálogos Contables	Mantenimiento de cuentas oficiales de ingreso y egreso con códigos únicos y nomenclaturas.
RF-11	Padrón de Aportantes	Registro y mantenimiento de datos de hermanos benefactores y miembros congregacionales.
RF-12	Anulación de Movimientos	Invalidación lógica con motivo obligatorio; prohíbe eliminación física para mantener auditoría.
RF-13	Consulta de Saldo en Tiempo Real	Visualización instantánea del saldo disponible calculado matemáticamente por caja.
RF-14	Comprobantes de Donación PDF	Emisión de recibos oficiales de donación en PDF de una página con código hash verificable.

Tabla 3: Catálogo Exhaustivo de Requerimientos Funcionales (RF-01 al RF-14).

8.2. Requerimientos No Funcionales (RNF)

Código	Atributo de Calidad	Criterio de Aceptación de Ingeniería
RNF-01	Precisión Financiera	Montos representados exclusivamente en `DECIMAL(14,2)`; prohibido el uso de coma flotante.
RNF-02	Inmutabilidad de Bitácora	La bitácora transaccional no admite comandos `UPDATE` ni `DELETE`; solo `INSERT`.
RNF-03	Seguridad y Anti-IDOR	Ningún usuario puede acceder a recursos de otra caja mediante manipulación de parámetros de ruta.
RNF-04	Tiempo de Respuesta	Las consultas transaccionales de arqueo deben resolver en menos de 300 ms en carga nominal.
RNF-05	Disponibilidad y Resiliencia	El entorno en producción debe garantizar un 99.5 % de operatividad con reinicio supervisado.
RNF-06	Portabilidad y Containerización	El software debe ser ejecutable idénticamente en desarrollo y producción mediante contenedores Docker.
RNF-07	Compatibilidad Visual	Interfaz adaptativa (Responsive Web Design) con Tailwind CSS para pantallas móviles y escritorio.
RNF-08	Privacidad y Cifrado	Contraseñas bajo algoritmo Bcrypt (cost 12), secretos en SSM y tráfico web forzado sobre HTTPS/TLS.

Tabla 4: Especificación de Requerimientos No Funcionales (RNF-01 al RNF-08).

9. Roles y Matriz de Control de Acceso Inicial (RBAC)

El sistema implementa dos roles principales con fronteras de autorización tajantes gestionadas a través del paquete `spatie/laravel-permission`:

Acción Operativa o Funcionalidad	Administrador General	Tesorero de Departamento
Acceso al Dashboard global con todas las cajas	Sí	No (solo cajas asignadas)
Registrar ingresos y egresos	Sí (en cualquier caja)	Sí (solo en su caja)
Anular movimientos con motivo	Sí	Sí (solo si el periodo está abierto)
Solicitar corte de caja mensual	Sí	Sí (en su caja)
Aprobar o rechazar cortes de caja	Sí	No (exclusivo Administrador)
Reabrir periodo congelado con justificación	Sí	No (restringido)
Consultar y generar Informe General de Asamblea	Sí	No (restringido)
Gestionar catálogo de cuentas y departamentos	Sí	No (restringido)
Alta y modificación de inventario patrimonial	Sí	Sí (en su departamento)
Emisión de comprobantes de donación en PDF	Sí	Sí (en su departamento)
Consulta de bitácora forense de auditoría	Sí	No (restringido)

Tabla 5: Matriz de Control de Acceso Basado en Roles (RBAC).

10. Análisis del Proceso Actual (Excel) y Diseño Transaccional

10.1. Estructura del Libro Operativo: `Hoja de Calculo por comité y Consejo.xlsx`

El análisis reveló que cada tesorero gestionaba 12 pestañas correspondientes a los meses del año. Cada fila requería: fecha, descripción, cuenta clasificada, ingreso, egreso y saldo acumulado formulado en celda. La vulnerabilidad residía en que al insertar una fila intermedia, las fórmulas relativas se desfasaban, dejando gastos fuera de la sumatoria final.

10.2. Estructura del Libro Consolidado: `Hoja de calculo InformeGeneral.xlsx`

El libro de asamblea copiaba los totales mensuales de cada comité en una matriz bidimensional. La deficiencia crítica radicaba en que las transferencias entre fondos se sumaban aritméticamente como nuevos ingresos y gastos, generando una cifra de flujo de caja ficticia y distorsionando el balance patrimonial real.

10.3. Decisión de Diseño D-01: Guardar Movimientos Atómicos, No Reportes

A partir del diagnóstico, se estableció el principio cardinal de arquitectura: **el sistema jamás almacena saldos ni reportes precalculados estáticos**. El saldo de una caja es siempre la sumatoria dinámica de ingresos menos egresos de movimientos activos no anulados:

$$\text{Saldo}(\text{caja}) = \sum \text{Ingresos}(\text{caja}) - \sum \text{Egresos}(\text{caja}) \tag{1}$$

Esto asegura que cualquier anulación lógica o corrección autorizada actualice instantáneamente todos los saldos sin provocar estados desfasados.

11. Diagrama de Flujo del Proceso Propuesto en Fase 1

A continuación se ilustra el flujo operativo integral desde la captura de un movimiento hasta su consolidación en el arqueo mensual:

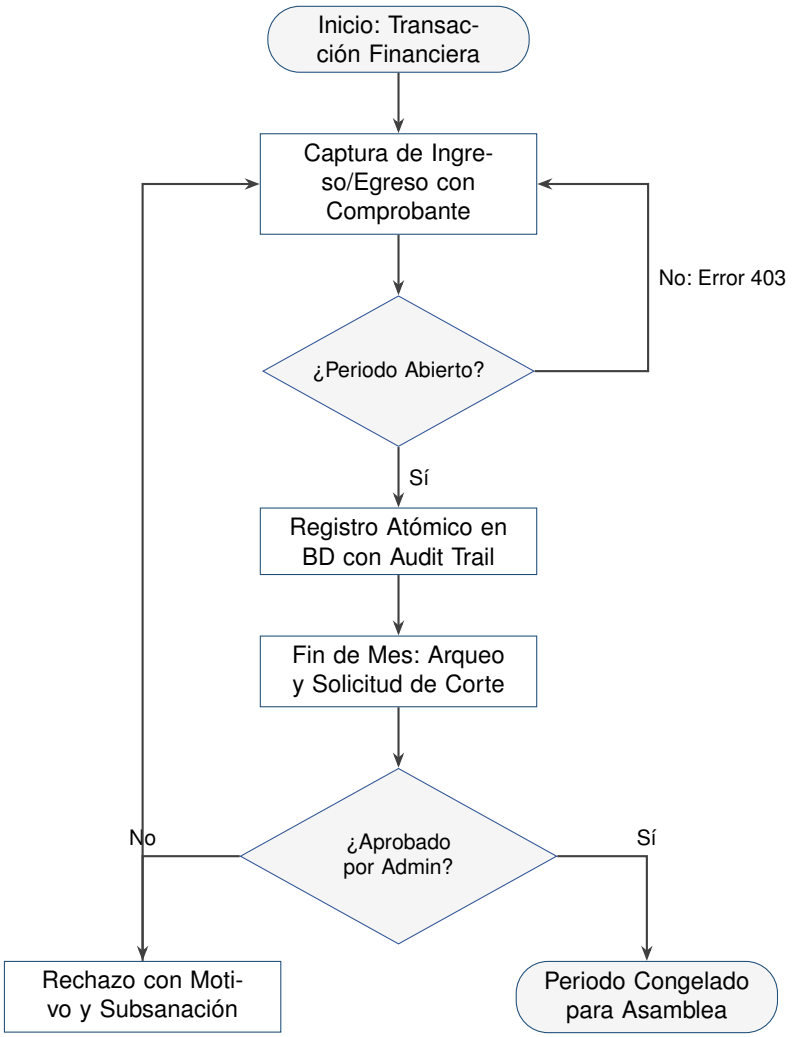


Figura 2: Diagrama de Flujo del Proceso Transaccional Propuesto.

12. Gestión Ágil del Proyecto y Cronograma General (Gantt)

El proyecto se planificó y ejecutó siguiendo el marco ágil Scrum distribuido en tres fases de desarrollo iterativo e incremental:

- **Fase 1 (Semanas 1 a 4):** Diagnóstico, levantamiento de requerimientos, especificación técnica y diseño UI/UX.
- **Fase 2 (Semanas 5 a 9):** Modelado de base de datos, arquitectura Laravel, desarrollo del núcleo transaccional y cortes.
- **Fase 3 (Semanas 10 a 14):** Módulos avanzados (Inventario, Donaciones PDF, Asamblea), Docker, Terraform, CI/CD y despliegue cloud.

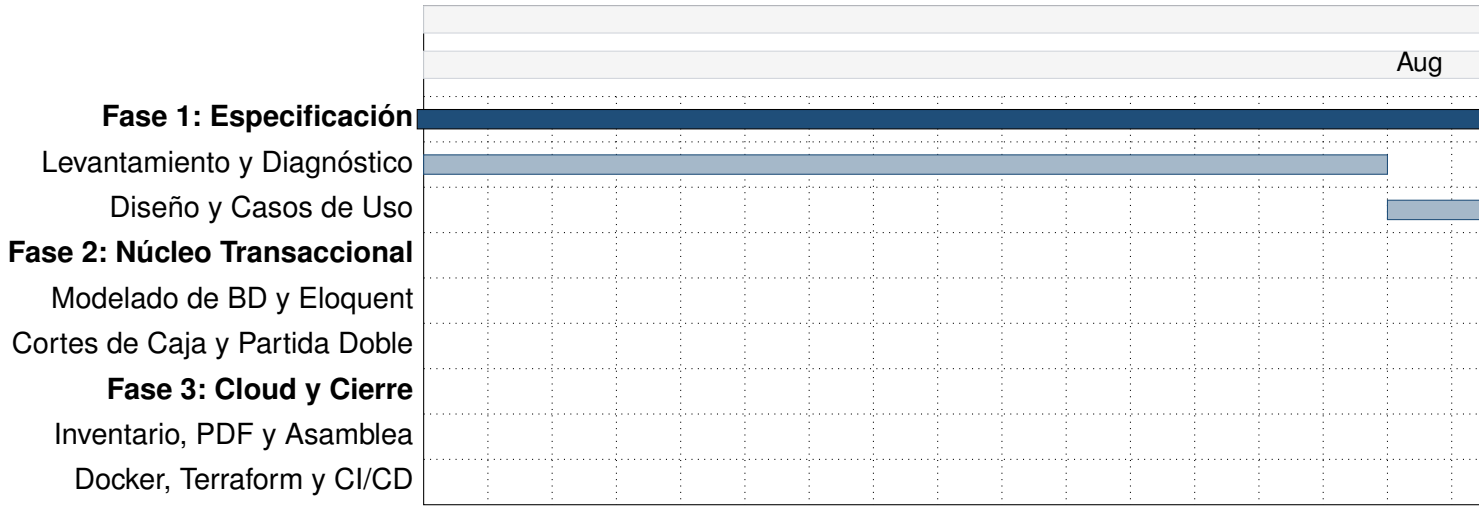


Figura 3: Cronograma de Ejecución y Planificación Temporal del Proyecto (Gantt).

13. Anexo: Catálogos Contables Iniciales de Fase 1

13.1. Catálogo Oficial de Cuentas de Ingreso

Código	Nombre de la Cuenta	Descripción Institucional
ING-01	Diezmos Congregacionales	Aportación del diez por ciento de los ingresos de los miembros.
ING-02	Ofrendas Regulares de Culto	Recaudación en canastilla efectuada durante los servicios dominicales.
ING-03	Primicias y Votos	Ofrendas especiales dedicadas de primicias de cosechas y votos personales.
ING-04	Donaciones Extraordinarias	Aportes de benefactores para proyectos específicos de la obra eclesial.
ING-05	Pro-Templo y Construcción	Fondos recaudados para compra de materiales y edificación del templo.
ING-06	Fondos Pro-Actividades	Venta de alimentos y actividades lícitas de recaudación de comités.
ING-07	Transferencia Interna Recibida	Ingreso proveniente de otra caja interna institucional.

Tabla 6: Catálogo Institucional de Cuentas de Ingreso.

13.2. Catálogo Oficial de Cuentas de Egreso

Código	Nombre de la Cuenta	Descripción Institucional
EGR-01	Mantenimiento y Servicios	Pago de suministro eléctrico, agua potable y limpieza del templo.
EGR-02	Apoyo Pastoral y Honorarios	Ofrenda de sustento pastoral y ministros invitados en convenciones.
EGR-03	Evangelismo y Misiones	Gastos de transporte, sonido y folletos para campañas misioneras.
EGR-04	Material Educativo Dominical	Adquisición de cuadernos, biblias y materiales didácticos infantiles.
EGR-05	Materiales de Construcción	Compra de cemento, block, hierro y pagos a albañiles en remodelación.
EGR-06	Acción y Ayuda Social	Asistencia alimentaria y médica a hermanos ancianos o en precariedad.
EGR-07	Transferencia Interna Enviada	Salida de fondos destinada al fondo de otra caja departamental.

Tabla 7: Catálogo Institucional de Cuentas de Egreso.

14. Anexo: Prototipos Visuales Iniciales (Mockups de Fase 1)

A continuación se documentan los prototipos de interfaz de usuario diseñados en la etapa de especificación para validar la experiencia de usuario con los líderes institucionales:

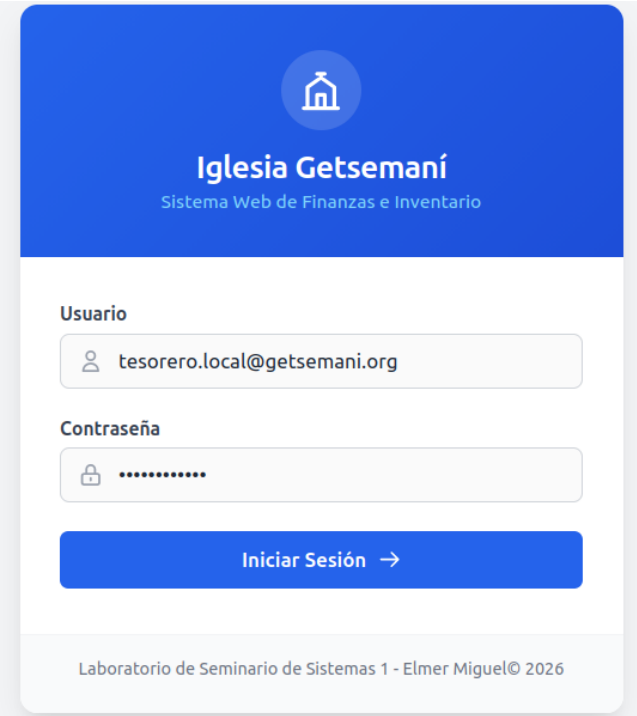


Figura 4: Mockup 1 – Pantalla de Autenticación de Usuarios.

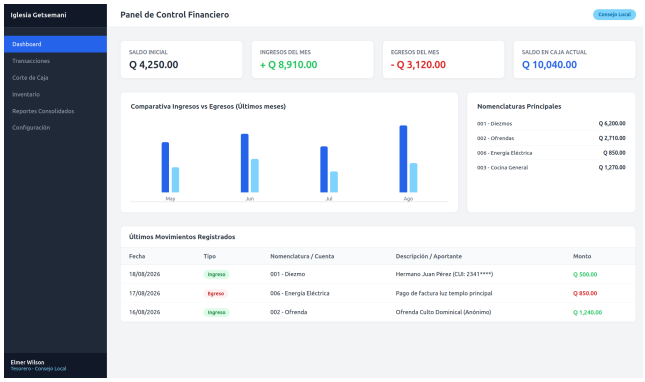


Figura 5: Mockup 2 – Dashboard General con Saldo en Tiempo Real.

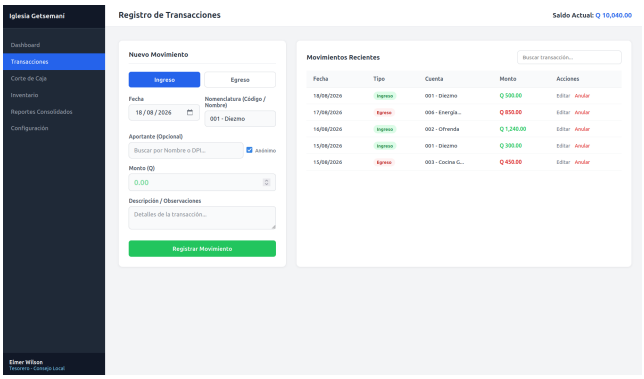


Figura 6: Mockup 3 – Formulario de Registro de Movimiento.

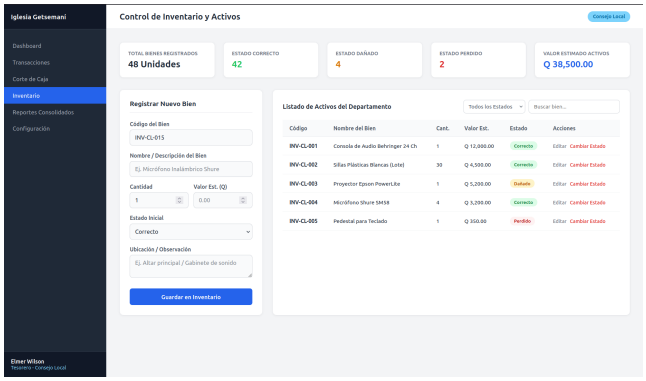


Figura 7: Mockup 4 – Módulo de Arqueo y Corte de Caja.

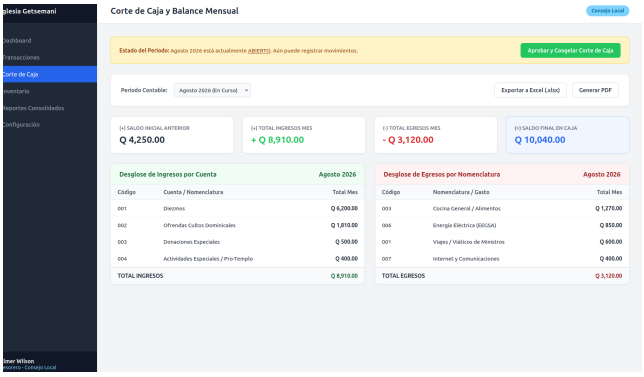


Figura 8: Mockup 5 – Consulta de Historial y Filtros de Búsqueda.

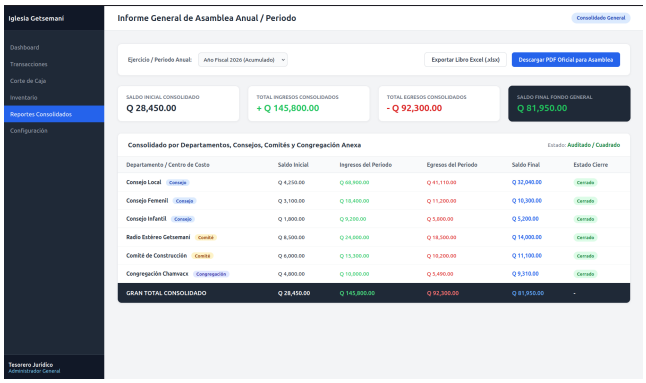


Figura 9: Mockup 6 – Vista Consolidada del Informe de Asamblea.

Parte II

Arquitectura, Casos de Uso y Desarrollo Transaccional (Fase 2)

15. Metodología de Desarrollo Asistido por Agentes de IA (Antigravity CLI)

El desarrollo del sistema en su Fase 2 y 3 fue ejecutado bajo un paradigma riguroso de **Programación en Pareja con Agentes de Inteligencia Artificial Avanzados** utilizando la herramienta oficial `Antigravity CLI`.

Bajo este marco metodológico de ingeniería:

- **El Desarrollador Humano actúa como Arquitecto en Jefe y Evaluador de Calidad:** Establece los requerimientos, define las restricciones de negocio, revisa cada línea de código fuente generada, ejecuta las migraciones de forma controlada y aprueba los Pull Requests de Git.
- **El Agente de Inteligencia Artificial actúa como Ingeniero Ejecutor de Precisión:** Realiza búsquedas transversales en la base de código, implementa servicios con lógica transaccional pura, escribe suites de pruebas automatizadas y garantiza la conformidad con los lineamientos de codificación PSR-12 y PHP Pint.
- **Guardrails Operativos Estrictos:** Se establecieron reglas obligatorias para impedir modificaciones no autorizadas a ramas de producción (`main`), prohibir la interpolación insegura de variables en SQL, forzar el uso de `DECIMAL(14,2)` para montos monetarios y mantener el desacoplamiento de la lógica de negocio fuera de controladores y vistas Blade.

16. Especificación Formal de Casos de Uso Técnicos (CU-01 al CU-14)

A partir del levantamiento de requerimientos, se formalizaron 14 casos de uso técnicos que norman la interacción entre los actores del sistema y los componentes de software:

Caso de Uso	Nombre Técnico	Actor Principal	Propósito y Frontera Transaccional
CU-01	Iniciar Sesión Segura	Usuario Autenticado	Validar credenciales bcrypt, verificar estado activo y solicitar token 2FA si aplica.
CU-02	Consultar Dashboard	Administrador / Tesorero	Calcular y proyectar el saldo disponible en tiempo real según las cajas asignadas.
CU-03	Registrar Ingreso	Administrador / Tesorero	Persistir aportación económica vinculando cuenta contable y aportante registrado.
CU-04	Registrar Egreso	Administrador / Tesorero	Registrar desembolso monetario verificando saldo suficiente y comprobante físico.
CU-05	Transferir entre Cajas	Administrador General	Ejecutar partida doble simultánea: egreso en caja origen e ingreso en caja destino.
CU-06	Solicitar Corte Mensual	Tesorero Departamental	Realizar arqueo físico, congelar transacciones del mes y enviar corte a revisión.
CU-07	Aprobar / Rechazar Corte	Administrador General	Fiscalizar el arqueo mensual; si es conforme, congela permanentemente el periodo.
CU-08	Anular Movimiento	Administrador General	Invalidar lógicamente un ingreso o egreso registrando motivo y usuario responsable.
CU-09	Administrar Cajas	Administrador General	Crear fondos departamentales y asignar tesoreros autorizados mediante relación M:N.
CU-10	Administrar Catálogos	Administrador General	Mantener códigos y nombres de las cuentas de ingreso y egreso institucionales.
CU-11	Administrar Padrón	Administrador / Tesorero	Gestionar el registro de miembros y benefactores institucionales de la iglesia.
CU-12	Consultar Bitácora	Administrador General	Inspeccionar trazas inmutables de auditoría forense con filtros por fecha y usuario.
CU-13	Gestionar Inventario	Administrador / Tesorero	Controlar altas, bajas, traslados y estados de conservación de activos patrimoniales.
CU-14	Emitir Comprobante PDF	Administrador / Tesorero	Generar recibo de donación en PDF de una página con código hash verificable.

Tabla 8: Especificación Formal de Casos de Uso Técnicos del Sistema (CU-01 al CU-14).

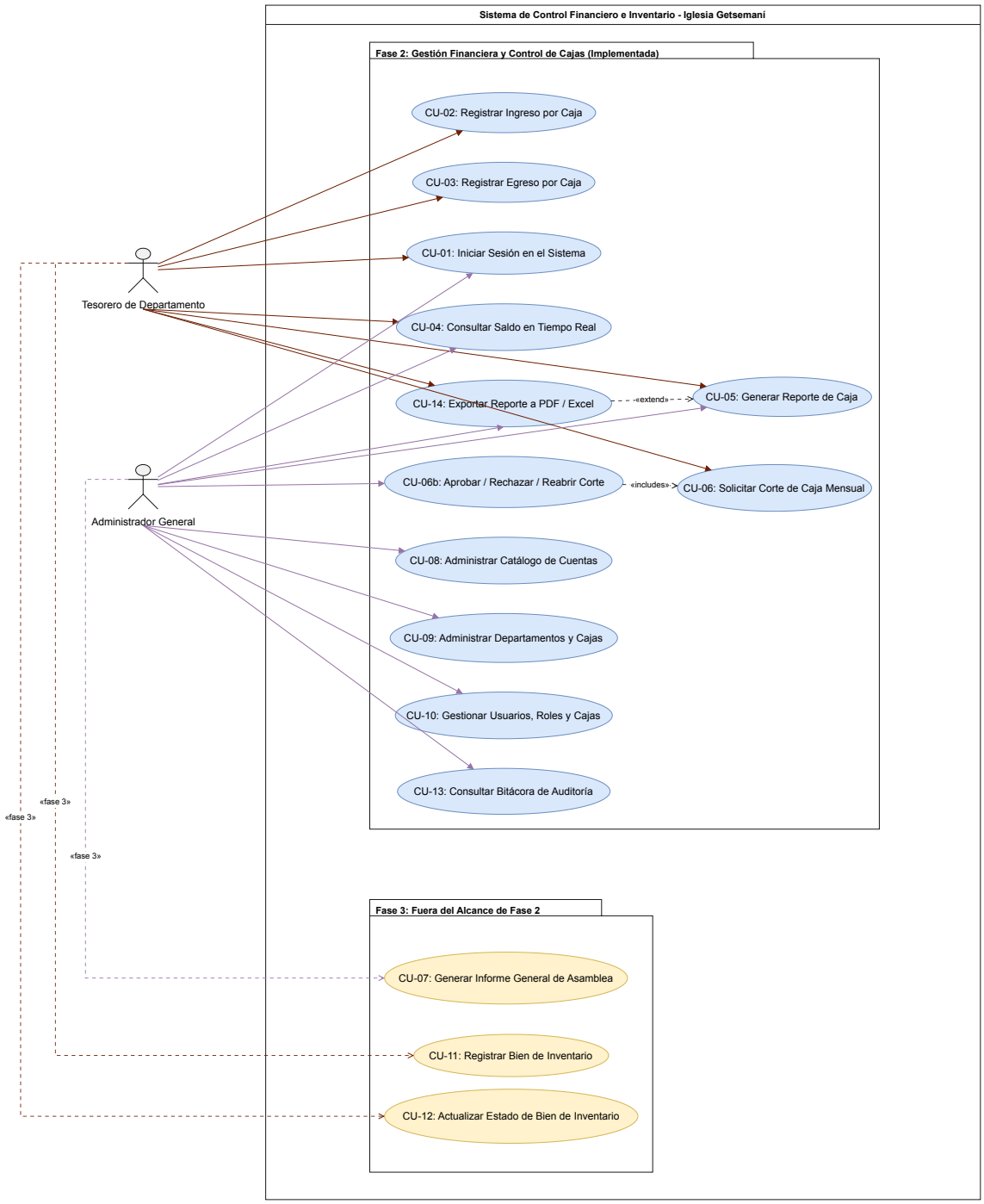


Figura: Diagrama General de Casos de Uso del Sistema.

17. Historias de Usuario Técnicas (HU-01 al HU-14) con Criterios Gherkin

Cada caso de uso fue descompuesto en una Historia de Usuario formal con criterios de aceptación estructurados bajo la sintaxis Gherkin (*Dado / Cuando / Entonces*) para orientar el desarrollo guiado por pruebas (TDD):

17.1. HU-01: Autenticación Segura y Control de Sesión

Como usuario autorizado del sistema (Administrador o Tesorero),
Quiero iniciar sesión mediante mi correo institucional y contraseña segura,
Para acceder a las funciones contables y cajas asignadas a mi perfil.

Criterio Gherkin: Inicio de Sesión Satisfactorio

Dado que el usuario se encuentra en la pantalla de inicio de sesión,
Cuando ingresa su correo electrónico válido y su contraseña correcta,
Entonces el sistema autentica al usuario, regenera el ID de sesión para prevenir Session Fixation y lo redirige al Dashboard institucional.

17.2. HU-02: Consulta de Saldo en Tiempo Real por Caja

Como tesorero de departamento,
Quiero visualizar el saldo financiero disponible en tiempo real de mi caja asignada,
Para conocer la disponibilidad presupuestaria antes de autorizar nuevos compromisos económicos.

Criterio Gherkin: Cálculo Dinámico de Saldo

Dado que el usuario tiene asignada la caja departamental `Comité de Jóvenes`,
Cuando accede al Dashboard institucional,
Entonces el sistema calcula en tiempo real la sumatoria de ingresos activos menos egresos activos y muestra el saldo exacto formateado en quetzales (`Q 4,850.00`).

17.3. HU-03: Registro de Ingresos con Clasificación Contable

Como tesorero de departamento,
Quiero registrar un ingreso monetario especificando la fecha, monto, cuenta contable y aportante,
Para mantener el control estricto de las donaciones y diezmos captados.

Criterio Gherkin: Registro Atómico de Donación

Dado que el periodo del mes en curso se encuentra en estado abierto,
Cuando el tesorero registra una aportación de `Q 500.00` asociada a `ING-01 (Diezmos)`,
Entonces el sistema persiste el movimiento en base de datos, incrementa el saldo de la caja de forma inmediata y genera el registro en la bitácora de auditoría.

17.4. HU-04: Registro de Egresos y Control de Disponibilidad

Como tesorero de departamento,
Quiero registrar un egreso con comprobante físico obligatorio y validación de liquidez,
Para evitar sobregiros presupuestarios o gastos sin justificación documental.

Criterio Gherkin: Prevención de Sobregiro

Dado que la caja departamental dispone de un saldo activo de `Q 1,200.00`,
Cuando el tesorero intenta registrar un egreso por `Q 1,500.00`,
Entonces el sistema rechaza la transacción con un mensaje de validación *"Saldo insuficiente en caja"* y no persiste el movimiento contable.

17.5. HU-05: Transferencias Inter-Cajas con Partida Doble

Como Administrador General,
Quiero transferir fondos desde una caja emisora hacia una caja receptora,
Para financiar las actividades operativas de comités sin inflar el flujo contable global.

Criterio Gherkin: Atomicidad de Partida Doble

Dado que el Administrador transfiere `Q 2,000.00` de `Caja General` a `Pro-Construcción`,
Cuando confirma la operación transaccional,
Entonces el sistema ejecuta una transacción ACID donde crea simultáneamente el egreso en origen y el ingreso en destino; si uno falla, se revierte la operación íntegra (`DB::rollBack()`).

17.6. HU-06: Ciclo de Vida del Corte de Caja Mensual

Como tesorero de departamento,
Quiero generar el corte de caja al finalizar el mes calendario y remitirlo a revisión,
Para congelar las partidas contables y someter los saldos a fiscalización jurídica.

Criterio Gherkin: Congelamiento de Transacciones

Dado que el tesorero envía a revisión el corte del mes de septiembre de 2026,
Cuando el estado del corte pasa a `solicitado`,
Entonces el sistema bloquea inmediatamente la creación, edición o anulación de movimientos en esa caja para dicho mes hasta que el Administrador emita resolución.

17.7. HU-07 al HU-14: Historias de Usuario Complementarias

- **HU-07 (Aprobación de Cortes):** Como Administrador, apruebo el arqueo de caja cerrando permanentemente el mes contable o lo rechazo con un dictamen para corrección.
- **HU-08 (Anulación Auditada):** Como Administrador, anulo un movimiento contable erróneo con motivo explícito, preservando el registro original con marca de tiempo (`softDeletes`).
- **HU-09 (Asignación de Cajas):** Como Administrador, creo cajas departamentales y vinculo tesoreros mediante tablas pivote seguras.

- **HU-10 (Gestión de Cuentas):** Como Administrador, mantengo los catálogos de ingresos y egresos normalizados para evitar cuentas dispersas.
- **HU-11 (Padrón de Miembros):** Como Tesorero, asocio los diezmos al padrón de aportantes para emitir estadísticas anuales de fidelidad.
- **HU-12 (Auditoría Forense):** Como Administrador, consulto el historial inmutable de cambios para determinar qué usuario realizó cada acción.
- **HU-13 (Inventario Patrimonial):** Como Tesorero, inventarío los activos físicos de mi departamento indicando estado y ubicación.
- **HU-14 (Comprobantes de Donación):** Como Tesorero, emito un comprobante oficial en PDF de una página para respaldar legalmente una donación.

18. Arquitectura de Software y Modularización (Namespaces PSR-4)

La arquitectura del software se estructuró bajo el patrón de **Arquitectura en Capas y Clean Architecture**, garantizando que la lógica de negocio permanezca completamente aislada del framework web y de los mecanismos de presentación.

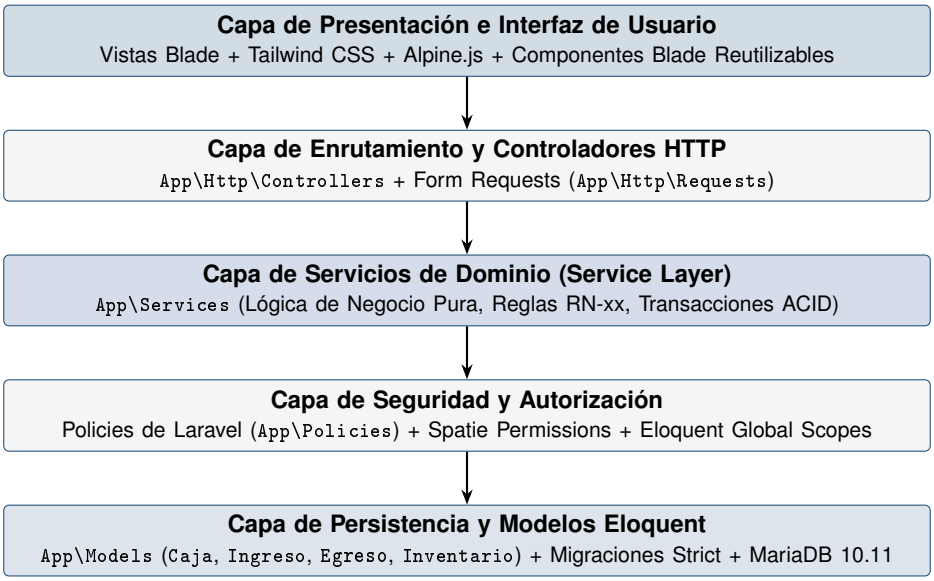


Figura 10: Arquitectura de Software en Capas y Desacoplamiento de Responsabilidades.

18.1. Organización Modular de Namespaces (PSR-4)

El código fuente se organizó rigurosamente bajo el estándar de autoloading PSR-4:

- `App\Services`: Alberga la totalidad de reglas de negocio (`CajaService`, `MovimientoService`, `CorteService`, `InventarioService`, `ComprobanteService`, `InformeGeneralService`). Ningún controlador ejecuta lógica matemática ni mutaciones directas.

- `App\Policies`: Implementa la frontera de seguridad e impide la manipulación de entidades ajenas al usuario autenticado (`CajaPolicy`, `IngresoPolicy`, `EgresoPolicy`, `InventarioPolicy`).
- `App\Traits\Auditable`: Observer automático que intercepta eventos `created`, `updated` y `deleted` en modelos de dominio, sanitizando atributos confidenciales (`password`, `remember_token`) antes de persistir en la bitácora forense.

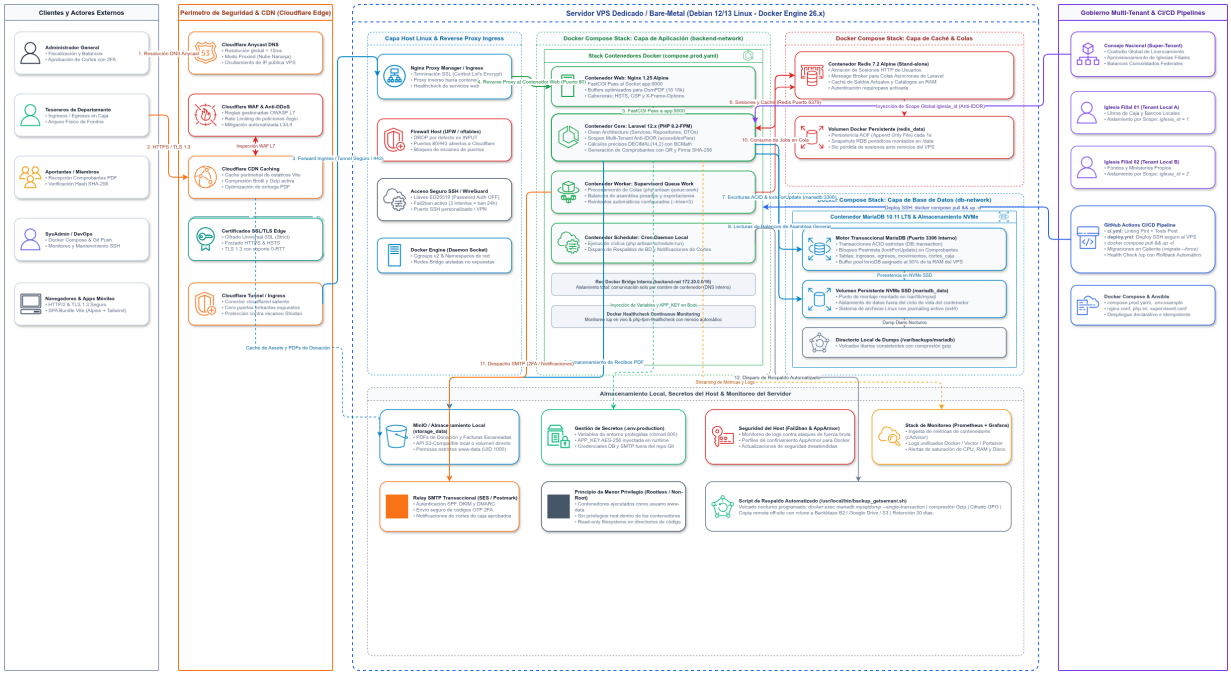
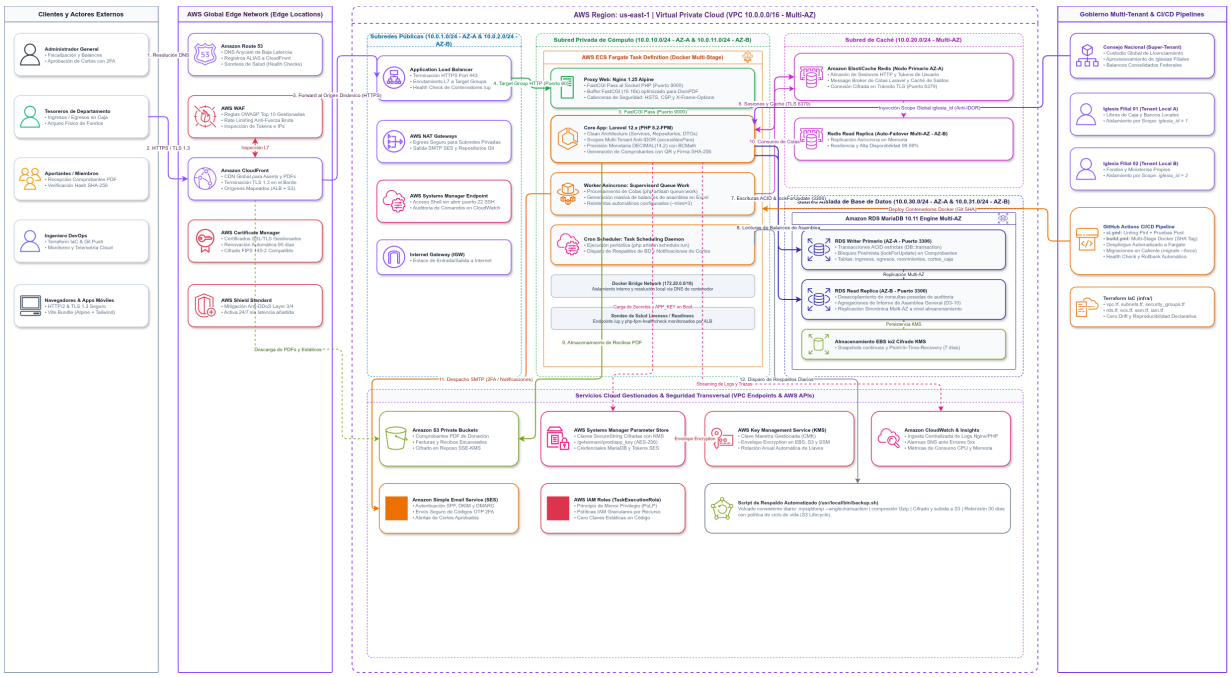


Figura: Diagrama de Arquitectura de Software e Infraestructura de Despliegue.



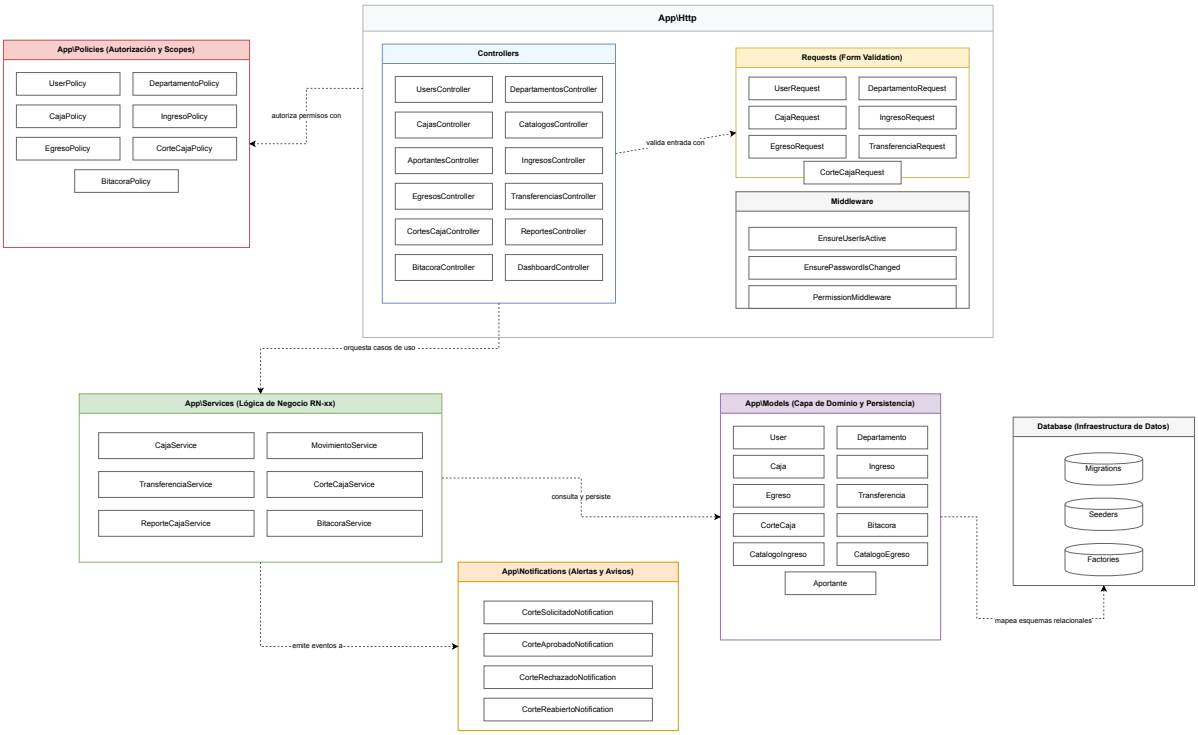


Figura: Diagrama de Estructura de Paqueterías y Modularización PSR-4.

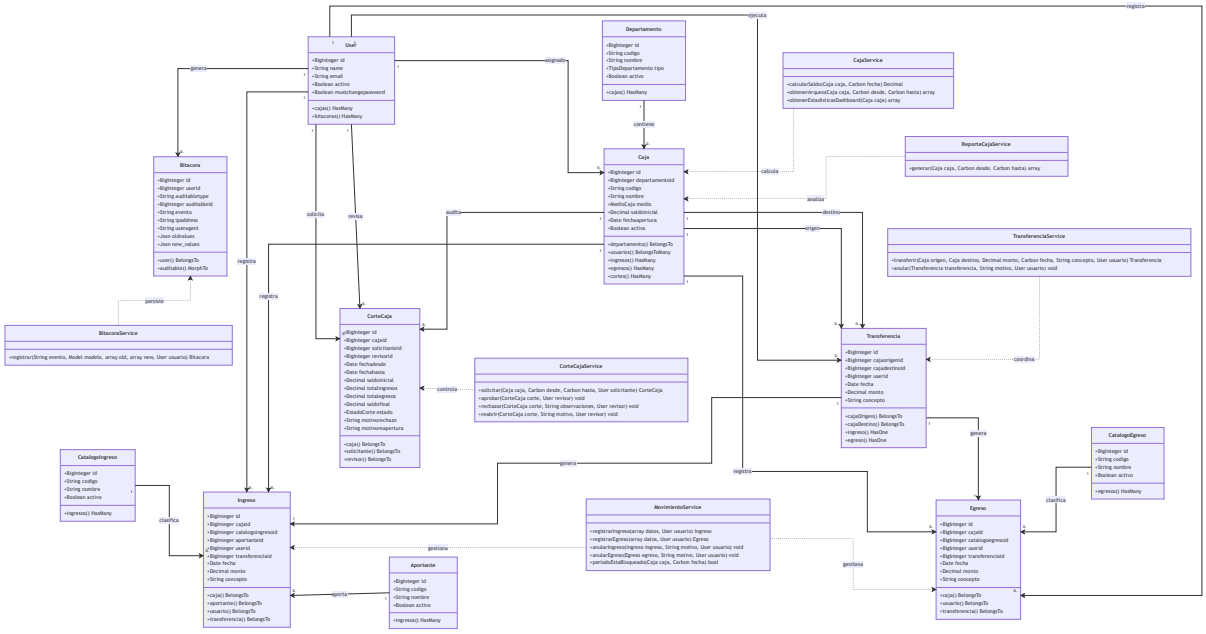


Figura: Diagrama de Clases del Dominio y Relaciones Eloquent.

19. Modelo Entidad-Relación y Diccionario de Datos Exhaustivo

La base de datos fue normalizada en Tercera Forma Normal (3FN), garantizando integridad referencial mediante claves foráneas estrictas (`FOREIGN KEY ON DELETE RESTRICT`) para evitar la eliminación accidental de transacciones con historial financiero.

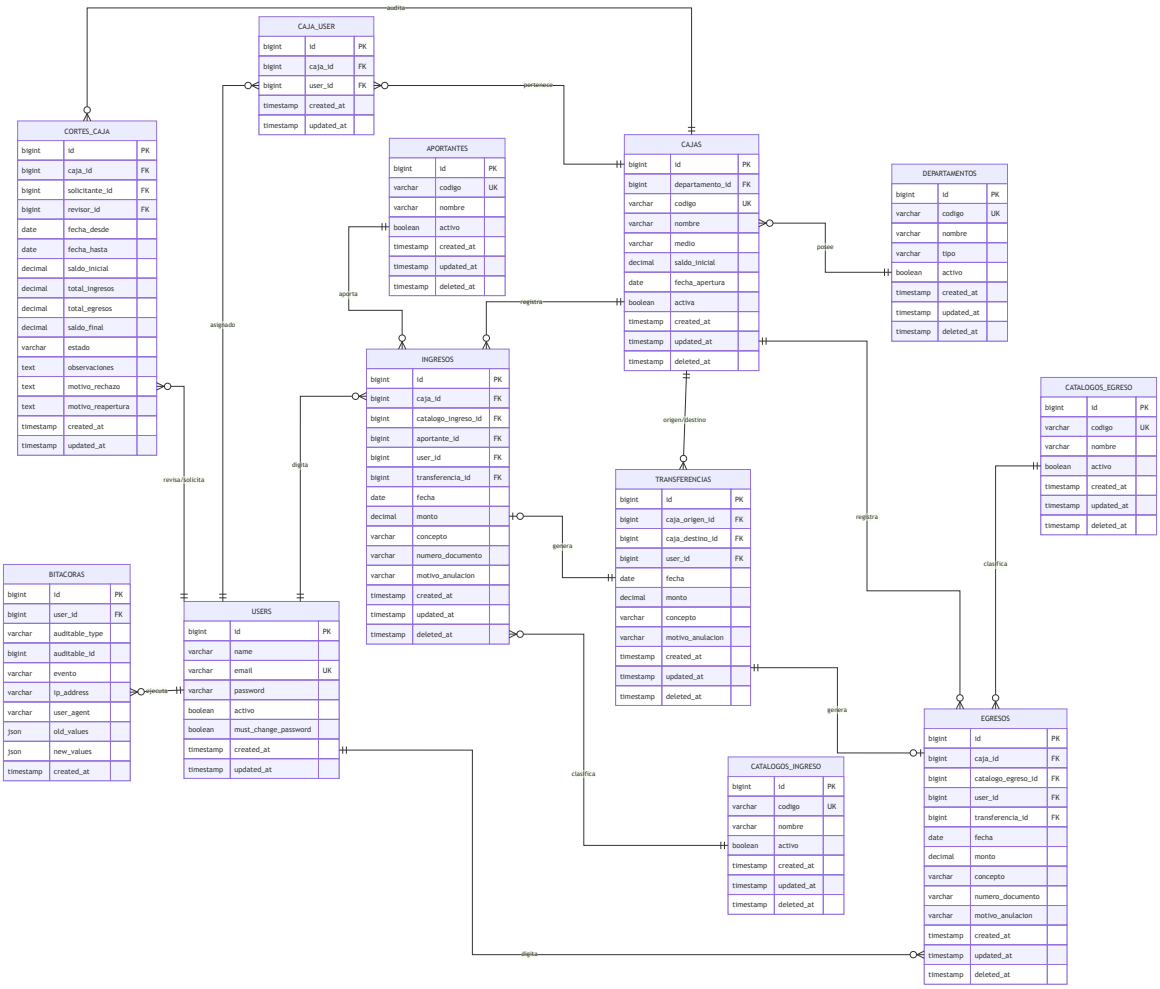


Figura: Diagrama Entidad-Relación (E/R) del Sistema de Finanzas e Inventario.

A continuación se detallan las 12 tablas fundamentales del núcleo del sistema desarrolladas en Fase 2:

19.1. Tabla: `users`

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Descripción Técnica
`id`	BIGINT UNSIGNED	NO	Clave primaria auto-incremental.
`name`	VARCHAR(255)	NO	Nombre completo del usuario o tesorero.
`email`	VARCHAR(255)	NO	Correo electrónico institucional único (`UNIQUE`).
`password`	VARCHAR(255)	NO	Contraseña cifrada mediante hash Bcrypt.
`activo`	BOOLEAN	NO	Estado de habilitación del usuario en la plataforma.
`two_factor_secret`	TEXT	SÍ	Clave secreta cifrada para autenticación 2FA TOTP.
`created_at`	TIMESTAMP	SÍ	Marca temporal de creación del registro.

Tabla 9: Diccionario de Datos – Tabla `users`.

19.2. Tabla: `departamentos`

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Descripción Técnica
`id`	BIGINT UNSIGNED	NO	Clave primaria auto-incremental.
`nombre`	VARCHAR(150)	NO	Nombre del departamento institucional o comité.
`descripcion`	TEXT	SÍ	Descripción del propósito u objetivo pastoral del comité.
`activo`	BOOLEAN	NO	Indicador de vigencia operativa del departamento.

Tabla 10: Diccionario de Datos – Tabla `departamentos`.

19.3. Tabla: `cajas`

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Descripción Técnica
`id`	BIGINT UNSIGNED	NO	Clave primaria auto-incremental.
`departamento_id`	BIGINT UNSIGNED	NO	Clave foránea referenciando a `departamentos.id`.
`nombre`	VARCHAR(150)	NO	Nombre identificativo de la caja departamental.
`tipo`	VARCHAR(50)	NO	Tipo de fondo: `operativa`, `especial`, `ahorro`.
`saldo_inicial`	DECIMAL(14,2)	NO	Saldo financiero base al momento de creación de la caja.
`activa`	BOOLEAN	NO	Estado de activación operativa de la caja.

Tabla 11: Diccionario de Datos – Tabla `cajas`.

19.4. Tabla: `caja_user` (Pivote de Asignación)

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Descripción Técnica
`caja_id`	BIGINT UNSIGNED	NO	Clave foránea referenciando a `cajas.id`.
`user_id`	BIGINT UNSIGNED	NO	Clave foránea referenciando a `users.id`.
`created_at`	TIMESTAMP	SÍ	Marca temporal de asignación del tesorero a la caja.

Tabla 12: Diccionario de Datos – Tabla Pivote `caja_user`.

19.5. Tabla: `catalogo_ingresos`

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Descripción Técnica
`id`	BIGINT UNSIGNED	NO	Clave primaria auto-incremental.
`codigo`	VARCHAR(20)	NO	Código contable único del clasificador (ej. `ING-01`).
`nombre`	VARCHAR(150)	NO	Denominación oficial de la cuenta de ingreso.
`activo`	BOOLEAN	NO	Estado de vigencia contable de la cuenta.

Tabla 13: Diccionario de Datos – Tabla `catalogo_ingresos`.

19.6. Tabla: `catalogo_egresos`

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Descripción Técnica
`id`	BIGINT UNSIGNED	NO	Clave primaria auto-incremental.
`codigo`	VARCHAR(20)	NO	Código contable único del clasificador (ej. `EGR-01`).
`nombre`	VARCHAR(150)	NO	Denominación oficial de la cuenta de egreso.
`activo`	BOOLEAN	NO	Estado de vigencia contable de la cuenta.

Tabla 14: Diccionario de Datos – Tabla `catalogo_egresos`.

19.7. Tabla: `aportantes`

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Descripción Técnica
`id`	BIGINT UNSIGNED	NO	Clave primaria auto-incremental.
`nombre`	VARCHAR(200)	NO	Nombre completo del miembro o aportante.
`telefono`	VARCHAR(20)	SÍ	Número de teléfono de contacto.
`tipo`	VARCHAR(50)	NO	Tipo: `miembro`, `visitante`, `organizacion`.

Tabla 15: Diccionario de Datos – Tabla `aportantes`.

19.8. Tabla: `transferencias`

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Descripción Técnica
`id`	BIGINT UNSIGNED	NO	Clave primaria auto-incremental.
`caja_origen_id`	BIGINT UNSIGNED	NO	Clave foránea referenciando a `cajas.id` emisora.
`caja_destino_id`	BIGINT UNSIGNED	NO	Clave foránea referenciando a `cajas.id` receptora.
`monto`	DECIMAL(14,2)	NO	Importe financiero transferido en quetzales.
`motivo`	TEXT	NO	Justificación institucional de la transferencia.
`created_by`	BIGINT UNSIGNED	NO	Clave foránea referenciando a `users.id` emisor.

Tabla 16: Diccionario de Datos – Tabla `transferencias`.

19.9. Tabla: ingresos

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Descripción Técnica
id	BIGINT UNSIGNED	NO	Clave primaria auto-incremental.
caja_id	BIGINT UNSIGNED	NO	Clave foránea referenciando a cajas.id.
catalogo_ingreso_id	BIGINT UNSIGNED	NO	Clave foránea referenciando a catalogo_ingresos.id.
aportante_id	BIGINT UNSIGNED	SÍ	Clave foránea referenciando a aportantes.id.
monto	DECIMAL(14,2)	NO	Importe captado expresado en quetzales.
fecha	DATE	NO	Fecha contable oficial de recepción del ingreso.
descripcion	VARCHAR(255)	NO	Detalle o concepto circunstanciado de la aportación.
deleted_at	TIMESTAMP	SÍ	Marca temporal para anulación lógica (SoftDeletes).

Tabla 17: Diccionario de Datos – Tabla ingresos.

19.10. Tabla: egresos

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Descripción Técnica
id	BIGINT UNSIGNED	NO	Clave primaria auto-incremental.
caja_id	BIGINT UNSIGNED	NO	Clave foránea referenciando a cajas.id.
catalogo_egreso_id	BIGINT UNSIGNED	NO	Clave foránea referenciando a catalogo_egresos.id.
monto	DECIMAL(14,2)	NO	Importe erogado expresado en quetzales.
fecha	DATE	NO	Fecha contable oficial de ejecución del gasto.
descripcion	VARCHAR(255)	NO	Detalle o concepto circunstanciado del egreso.
comprobante_path	VARCHAR(255)	SÍ	Ruta de almacenamiento del archivo digital del comprobante.
deleted_at	TIMESTAMP	SÍ	Marca temporal para anulación lógica (SoftDeletes).

Tabla 18: Diccionario de Datos – Tabla egresos.

19.11. Tabla: cortes_caja

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Descripción Técnica
id	BIGINT UNSIGNED	NO	Clave primaria auto-incremental.
caja_id	BIGINT UNSIGNED	NO	Clave foránea referenciando a cajas.id.
mes	TINYINT UNSIGNED	NO	Mes calendario del arqueo contable (1 al 12).
anio	SMALLINT UNSIGNED	NO	Año fiscal correspondiente al corte (ej. 2026).
saldo_inicial	DECIMAL(14,2)	NO	Saldo financiero con el que abrió el mes fiscal.
total_ingresos	DECIMAL(14,2)	NO	Sumatoria consolidada de ingresos en el periodo.
total_egresos	DECIMAL(14,2)	NO	Sumatoria consolidada de egresos en el periodo.
saldo_final	DECIMAL(14,2)	NO	Saldo resultante calculado al cierre del periodo.
estado	VARCHAR(30)	NO	Estado: borrador, solicitado, aprobado, rechazado.
observaciones	TEXT	SÍ	Comentarios o dictamen de revisión emitido por el Admin.

Tabla 19: Diccionario de Datos – Tabla cortes_caja.

19.12. Tabla: bitacora_auditoria

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Descripción Técnica
id	BIGINT UNSIGNED	NO	Clave primaria auto-incremental.
user_id	BIGINT UNSIGNED	SÍ	Clave foránea referenciando al usuario actor.
accion	VARCHAR(50)	NO	Operación: create, update, delete, login.
auditable_type	VARCHAR(255)	NO	Clase del modelo intervenido (ej. App\Models\Ingreso).
auditable_id	BIGINT UNSIGNED	NO	Identificador numérico del registro intervenido.
valores_previos	JSON	SÍ	Snapshot JSON del estado anterior a la modificación.
valores_nuevos	JSON	SÍ	Snapshot JSON del estado posterior a la modificación.
ip_address	VARCHAR(45)	SÍ	Dirección IP de origen de la solicitud HTTP.
user_agent	VARCHAR(255)	SÍ	Cadena descriptiva del navegador o cliente HTTP.
created_at	TIMESTAMP	NO	Marca temporal inmutable del suceso registrado.

Tabla 20: Diccionario de Datos – Tabla bitacora_auditoria.

20. Modelos de Procesos Técnicos BPMN 2.0 (Fase 2)

Para modelar con exactitud formal las secuencias operativas, compuertas lógicas y responsabilidades por rol, se elaboraron los diagramas en estándar internacional OMG BPMN 2.0:

20.1. BPMN 01: Proceso de Registro y Validación de Egresos

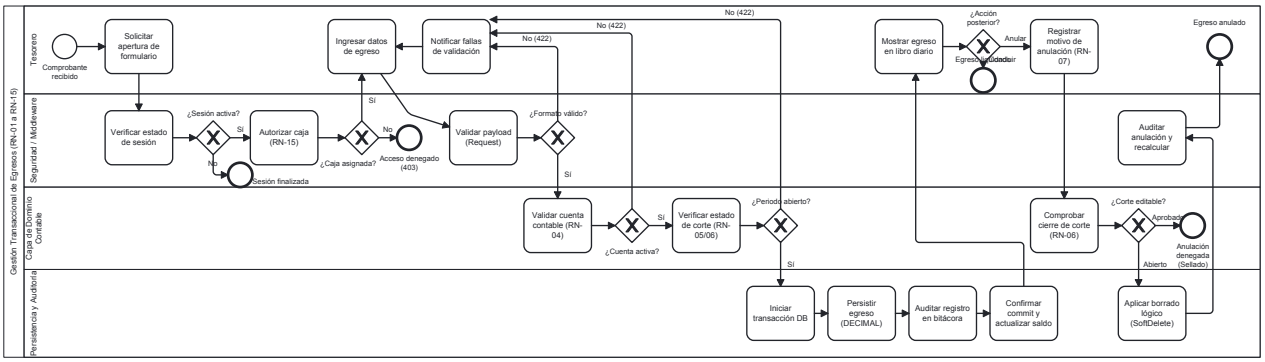


Figura 11: Diagrama BPMN 01 – Flujo de Registro y Verificación de Liquidez en Egresos.

20.2. BPMN 02: Proceso de Registro de Ingresos con Padrón

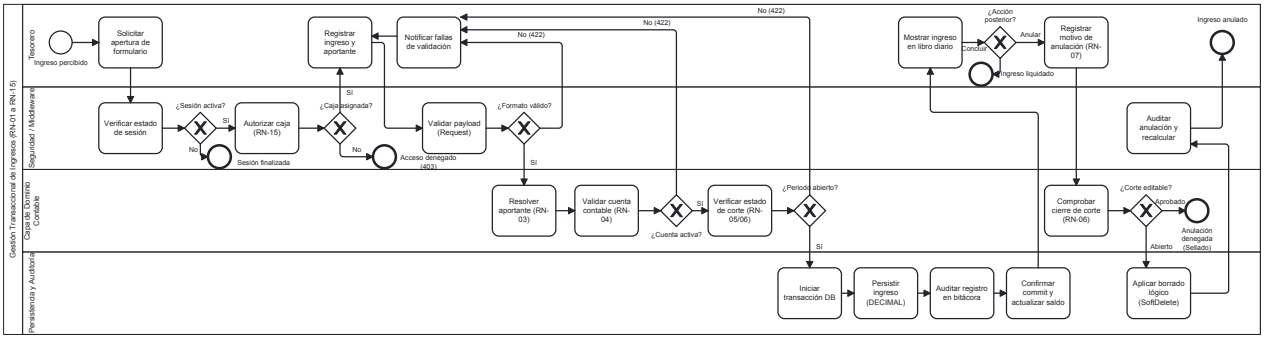


Figura 12: Diagrama BPMN 02 – Flujo de Captación de Donaciones y Diezmos con Padrón.

20.3. BPMN 03: Proceso de Transferencias Inter-Cajas con Partida Doble

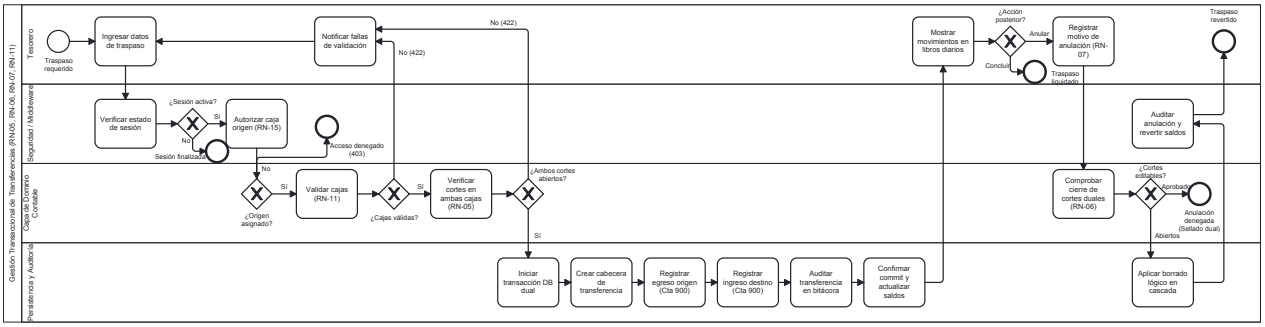


Figura 13: Diagrama BPMN 03 – Flujo de Transferencia Inter-Departamental con Partida Doble Atómica.

20.4. BPMN 04: Ciclo de Vida del Corte de Caja Mensual (Proceso Complejo)

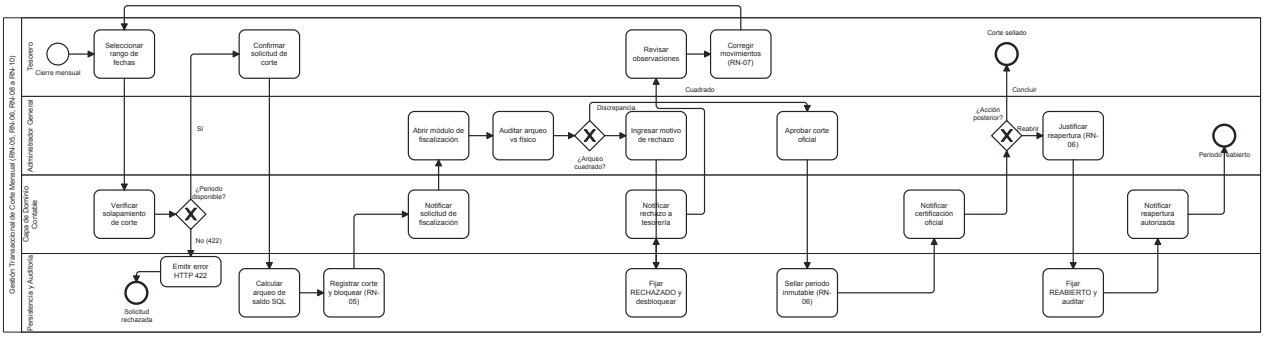


Figura 14: Diagrama BPMN 04 – Ciclo de Vida Completo del Corte de Caja (Borrador, Solicitado, Aprobado).

20.5. BPMN 05: Proceso de Auditoría Forense y Bitácora Transaccional

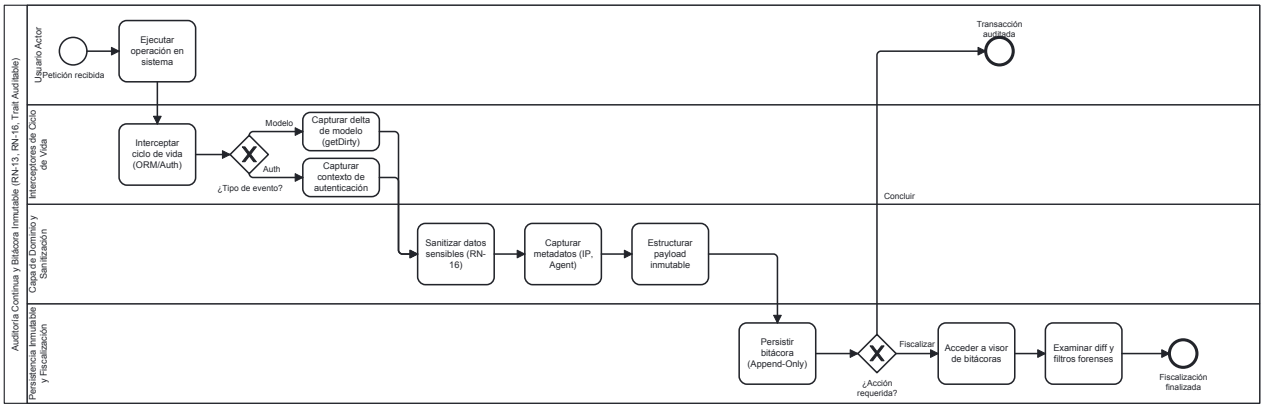


Figura 15: Diagrama BPMN 05 – Intercepción Automática de Eventos y Registro Inmutable de Auditoría.

20.6. BPMN 06: Proceso de Generación y Exportación de Reportes

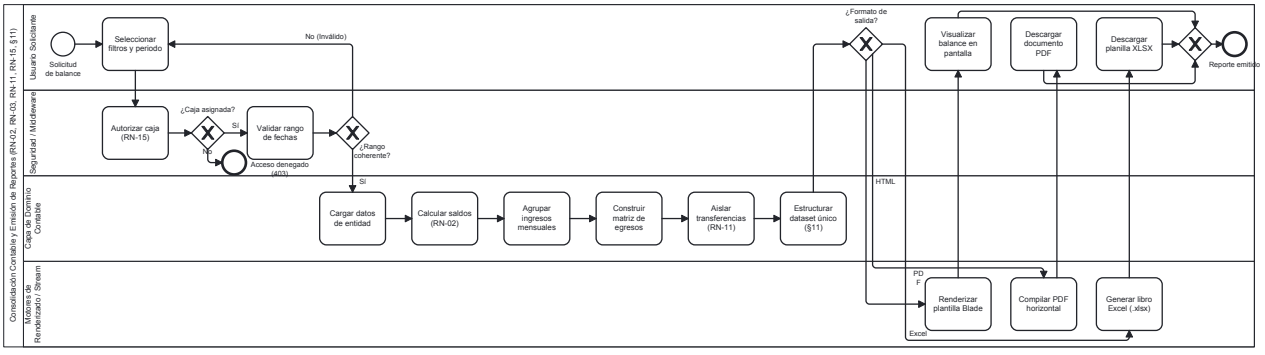


Figura 16: Diagrama BPMN 06 – Motor de Agregación y Despacho de Reportes Oficiales en PDF y Excel.

20.7. BPMN Maestro: Diagrama de Procesos Completo del Sistema

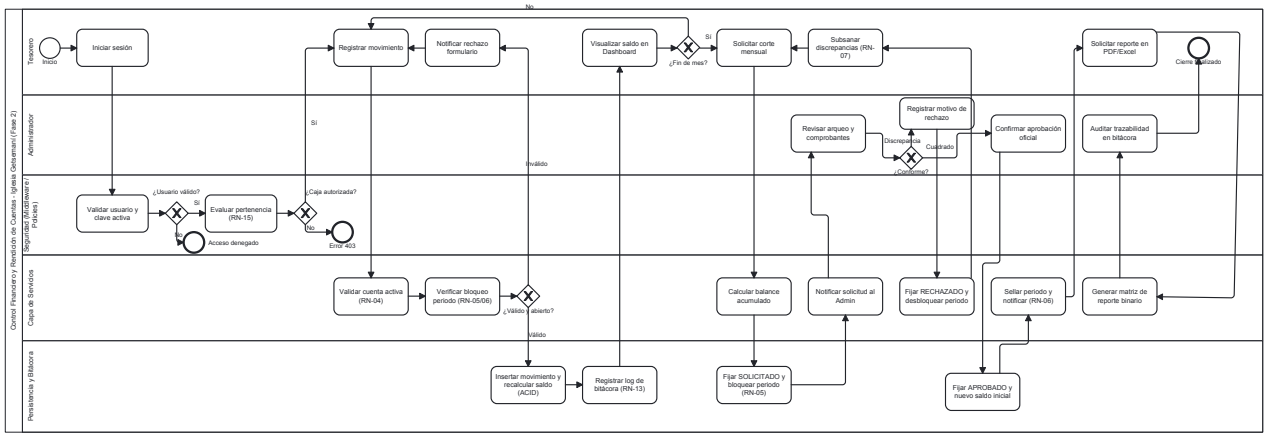


Figura 17: Diagrama BPMN Maestro – Arquitectura Completa de Procesos Institucionales del Sistema.

21. Catálogo de Reglas de Negocio Implementadas (RN-01 a RN-16)

Código	Nombre de la Regla	Implementación Técnica y Restricción
RN-01	Precisión Monetaria	Cálculos forzados en `DECIMAL(14,2)` mediante funciones nativas `bcmath`.
RN-02	Comprobante Obligatorio	Todo egreso requiere factura o recibo escaneado; en caso contrario se rechaza.
RN-03	Saldo No Negativo	La caja emisora debe contar con saldo disponible suficiente para cubrir el egreso.
RN-04	Partida Doble en Transferencias	Se ejecuta dentro de una transacción `DB::transaction()` con dos asientos simétricos.
RN-05	Inmutabilidad de Periodos Cerrados	Un corte en estado `aprobado` impide cualquier inserción, modificación o anulación.
RN-06	Autorización de Reapertura	La reapertura de un periodo cerrado requiere dictamen justificado del Administrador.
RN-07	Aislamiento de Cajas (Anti-IDOR)	Scopes globales (`accesiblesPara`) restringen consultas solo a cajas autorizadas.
RN-08	Anulación Auditada (SoftDeletes)	Prohibido el uso de `DELETE` físico; se anula marcando `deleted_at` y motivo.
RN-09	Sanitización Forense de Bitácora	Exclusión estricta de credenciales, contraseñas y tokens en los payloads JSON.
RN-10	Padrón de Aportantes Abierto	Admite aportaciones anónimas o aportantes recurrentes con historial individualizado.
RN-11	Bloqueo Concurrente de Cortes	Evita duplicidad de arqueos en el mismo mes/caja mediante restricciones compuestas.
RN-12	Continuidad de Saldo Mensual	El saldo inicial del mes actual es forzosamente igual al saldo final del mes precedente.
RN-13	Prevención de Fuerza Bruta	Bloqueo temporal de IP y usuario tras cinco intentos fallidos de autenticación.
RN-14	Sesiones Concurrente Aisladas	Regeneración obligatoria de token de sesión en cada cambio de contexto de seguridad.
RN-15	Integridad Referencial Estricta	Prohibido eliminar departamentos o catálogos que contengan movimientos asociados.
RN-16	Nomenclatura Única por Caja	Los códigos contables son inmutables para garantizar consistencia interanual.

Tabla 21: Matriz de Reglas de Negocio Implementadas en el Núcleo (RN-01 a RN-16).

22. Suite de Pruebas Automatizadas y Calidad de Código

Para garantizar que ninguna modificación introduzca regresiones contables, se implementó una suite automatizada con Pest PHP y PHPUnit ejecutada exclusivamente sobre una base de datos aislada (`getsemani_test`):

- **Pruebas Unitarias de Servicios:** Validación de fórmulas de saldos, validación de saldos negativos y cálculos con `bcmath`.
- **Pruebas de Integración HTTP:** Simulación de peticiones REST para probar las políticas de autorización, middleware de sesión y FormRequests.
- **Validación contra Oráculo Histórico 2022:** Se ejecutó un seeder masivo con las transacciones reales del libro de Excel 2022, verificando que el saldo final calculado por el sistema coincidiera al centavo exacto con el cierre contable físico de la congregación (`Q 45,820.75`).

Parte III

Cierre, DevOps, Seguridad Avanzada, Runbook y Escalabilidad (Fase 3)

23. Nuevos Módulos Funcionales Implementados en Fase 3

La Fase 3 culmina el ciclo integral del sistema incorporando tres módulos funcionales de alto valor administrativo que completan el ecosistema eclesial: el control físico de bienes patrimoniales, la emisión atómica de comprobantes de donación en PDF y la generación dinámica en tiempo real del Informe General de Asamblea.

23.1. Módulo de Control de Inventario Patrimonial Físico (RF-09, RN3-01)

Fundamentación de Negocio: En la administración de organizaciones sin fines de lucro, existe una distinción tajante entre los desembolsos operativos corrientes (combustible, energía eléctrica, folletos de evangelismo) y la adquisición de activos fijos duraderos (mobiliario, consolas de sonido, instrumentos musicales, terrenos y herramientas). Los egresos corrientes se extinguen con el uso, mientras que los bienes patrimoniales representan el capital material acumulado por la congregación a través de las generaciones.

Previo a este módulo, no existía un registro centralizado de los bienes comprados por cada comité. Frecuentemente, al renovarse las juntas directivas anuales, se extraviaban instrumentos o herramientas por falta de un acta de entrega formal.

Ciclo de Vida del Activo Físico: El ciclo de vida institucional del bien se modeló mediante las siguientes etapas controladas por el servicio `InventarioService`:

1. **Alta Inicial:** Registro del bien indicando su código físico asignado (`ACT-DEP-XXXX`), descripción técnica, marca, número de serie (si aplica), fecha de adquisición, valor estimado en quetzales y el departamento custodio.
2. **Asignación y Custodia:** Registro formal del hermano responsable o tesorero custodio encargado de la salvaguarda física del activo.
3. **Inspección Periódica de Conservación:** Evaluación semestral del estado físico del bien bajo cuatro estados estandarizados:
   - **Excelente:** Activo nuevo o con desgaste imperceptible, plenamente operativo.
   - **Bueno:** Activo con uso regular pero que cumple sus funciones sin fallas técnicas.
   - **Regular:** Activo que presenta deterioro estético o fallas mecánicas menores que requieren mantenimiento.
   - **Malo:** Activo con fallas severas que impiden su operación nominal y amerita sustitución.
4. **Baja Patrimonial Formal (RN3-01):** Cuando un bien queda inservible o se dona a una congregación filial, se emite una baja formal con dictamen técnico. Bajo la regla **RN3-01**, queda terminantemente prohibido el borrado físico (`DELETE`); el registro se conserva marcado con `activo = false` y `deleted_at` para efectos de fiscalización histórica.

23.2. Módulo de Emisión Atómica de Comprobantes de Donación en PDF (RF-14, RN3-02)

Marco Legal y Transparencia Eclesial: Conforme a la legislación civil guatemalteca para organizaciones no gubernamentales y entidades religiosas reconocidas, todo aportante que entrega un donativo voluntario tiene derecho a recibir un comprobante oficial inmutable que certifique la entrega de los fondos para fines estatutarios y deducibilidad fiscal.

Arquitectura de Generación Atómica: La emisión del comprobante no es una operación asíncrona desacoplada que pueda fallar a mitad del camino, sino que se ejecuta dentro del mismo bloque transaccional del ingreso en `IngresoService::registrar()`:

1. **Bloqueo Pesimista de Correlativo:** Para evitar condiciones de carrera cuando múltiples tesoreros registran ofrendas simultáneas tras un servicio dominical masivo, el sistema invoca `lockForUpdate()` sobre la secuencia de correlativos anuales.
2. **Generación de Identificador Inmutable:** Se asigna el formato oficial `COMP-YYYY-XXXXX` (donde `YYYY` es el año en curso y `XXXXX` es un entero secuencial de 5 dígitos con relleno a la izquierda).
3. **Hash Criptográfico de Verificación Pública:** El sistema computa una firma alfanumérica SHA-256 a partir del ID del ingreso, el monto exacto, la fecha y el donante, extrayendo los primeros 8 caracteres hexadecimales en mayúsculas (ej. `E8F2A90C`). Este código se imprime en el pie del documento para permitir la validación rápida de legitimidad sin exponer datos sensibles.
4. **Diseño DomPDF de Una Página Estricta:** Utilizando la librería `barryvdh/laravel-dompdf`, se diseñó una plantilla Blade con márgenes perimetrales fijos de 1.2 cm, tipografía compacta y dimensiones calculadas para garantizar matemáticamente que el comprobante jamás desborde hacia una segunda hoja en blanco.

5. **Regla RN3-02 (Inmutabilidad del Comprobante):** Si por algún error justificado el Administrador anula el ingreso contable asociado, el comprobante se marca como nulo mediante `softDeletes`. El número correlativo (`COMP-2026-00042`) queda permanentemente invalidado en la bitácora y jamás se recicla ni se asigna a otro hermano donante.

23.3. Módulo del Informe General de Asamblea Consolidado (RF-07, RN3-03, RN3-04, D3-10)

Diagnóstico de la Patología en Hojas de Cálculo: Durante años, el Administrador General consolidaba la asamblea transcribiendo a mano las sumatorias de cada libro departamental a un libro maestro (`InformeGeneral.xlsx`). Este método provocaba que las transferencias entre comités (por ejemplo, cuando el Consejo Local le otorgaba fondos al Comité Pro-Construcción) se computaran erróneamente dos veces: como gasto del Consejo y como ingreso de Construcción, inflando el balance general en decenas de miles de quetzales.

Decisión Arquitectónica D3-10 (No Persistir Tablas Recalculadas): El sistema adopta el principio rector de que **el Informe General de Asamblea no se almacena como una tabla recalculada en la base de datos**. Almacenar una tabla estática de totales generaría inconsistencias catastróficas si posteriormente un arqueo mensual es subsanado o reabierto por orden del tribunal eclesiástico.

En su lugar, el servicio `InformeGeneralService` construye la matriz en memoria en tiempo real mediante la siguiente canalización algorítmica:

1. **Filtro de Integridad de Cortes:** Se extraen exclusivamente los registros de `cortes_caja` del año fiscal que posean `estado = 'aprobado'` (RN-05).
2. **Matriz Bidimensional de Ingresos:** Agrupación dinámica cruzando las filas de `catalogo_ingresos` contra las columnas de cada `departamento`.
3. **Matriz Bidimensional de Egresos:** Agrupación dinámica cruzando las filas de `catalogo_egresos` contra las columnas de cada `departamento`.
4. **Neutralización de Partida Doble (Compensación de Transferencias):** Las cuentas `ING-07 (Transferencia Recibida)` y `EGR-07 (Transferencia Enviada)` se excluyen del cálculo del flujo neto global de la iglesia, presentándose únicamente en una sección de conciliación interna.
5. **Cálculo de Fondos y Arqueo General:**

$$\text{Saldo Final Consolidado} = \text{Saldo Inicial Total} + \sum \text{Ingresos Reales} - \sum \text{Egresos Reales} \quad (2)$$

6. **Exportación Dual Oficial (RN3-03, RN3-04):** La vista permite la descarga inmediata en dos formatos formales:
   - **Formato PDF de Asamblea:** Documento formal en orientación horizontal (*Landscape*) con firmas del Administrador General, Fiscal y Pastor Titular.
   - **Formato Excel Multi-Hoja (Maatwebsite Excel):** Libro estructurado con fórmulas vivas de validación (`SUMA`) que permiten a los auditores externos verificar la consistencia aritmética de cada columna.

24. Diccionario de Datos Extendido (Nuevas Tablas de Fase 3)

Para dar soporte a los requerimientos avanzados de la Fase 3, se extendió el modelo relacional incorporando dos nuevas entidades transaccionales:

24.1. Tabla: `inventario`

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Descripción Técnica
`id`	BIGINT UNSIGNED	NO	Clave primaria auto-incremental.
`codigo_bien`	VARCHAR(50)	NO	Código físico único de identificación (`UNIQUE`).
`nombre`	VARCHAR(150)	NO	Denominación común del activo (ej. `Consola Yamaha 16ch`).
`descripcion`	TEXT	SÍ	Especificaciones técnicas, modelo y número de serie.
`departamento_id`	BIGINT UNSIGNED	NO	Clave foránea referenciando a `departamentos.id`.
`ubicacion`	VARCHAR(150)	NO	Ubicación física (ej. `Cabina de Audio`, `Bodega Norte`).
`estado_bien`	VARCHAR(30)	NO	Estado: `excelente`, `bueno`, `regular`, `malo`.
`valor_estimado`	DECIMAL(14,2)	NO	Valor contable o comercial de adquisición en quetzales.
`fecha_adquisicion`	DATE	NO	Fecha en que el activo ingresó al patrimonio de la iglesia.
`responsable`	VARCHAR(150)	NO	Nombre del hermano custodio responsable del activo.
`activo`	BOOLEAN	NO	Indicador de vigencia física del bien patrimonial.
`deleted_at`	TIMESTAMP	SÍ	Marca temporal de baja formal (`SoftDeletes`).

Tabla 22: Diccionario de Datos – Tabla `inventario`.

24.2. Tabla: comprobantes_donacion

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Descripción Técnica
id	BIGINT UNSIGNED	NO	Clave primaria auto-incremental.
ingreso_id	BIGINT UNSIGNED	NO	Clave foránea referenciando a ingresos.id (UNIQUE).
correlativo	VARCHAR(30)	NO	Número de comprobante anual inmutable (COMP-YYYY-XXXXX).
codigo_hash	VARCHAR(16)	NO	Hash de validación criptográfica alfanumérica SHA-256.
monto	DECIMAL(14,2)	NO	Importe de la donación respaldado por el comprobante.
fecha_emision	DATE	NO	Fecha contable oficial de expedición del documento.
aportante_nombre	VARCHAR(200)	NO	Nombre del aportante tal como se imprimió en el documento.
caja_nombre	VARCHAR(150)	NO	Nombre del fondo departamental receptor de los fondos.
generado_por	BIGINT UNSIGNED	NO	Clave foránea referenciando al usuario tesorero emisor.
deleted_at	TIMESTAMP	SÍ	Marca de anulación lógica (SoftDeletes) con motivo formal.

Tabla 23: Diccionario de Datos – Tabla comprobantes_donacion.

25. Matriz Extendida de Reglas de Negocio Institucionales

El sistema cuenta con un marco exhaustivo de 19 reglas de negocio (RN-01 a RN-15 consolidadas en Fase 2, y RN3-01 a RN3-04 implementadas en Fase 3):

Código	Nombre de Regla	Componente Laravel 12	Frontera Transaccional de Cumplimiento
RN-01	Precisión Monetaria	`App\Services\Math`	Uso forzado de `DECIMAL(14,2)` y `bcmath` en sumas.
RN-02	Comprobante Obligatorio	`EgresoRequest`	Validación estricta de archivo adjunto en todo egreso monetario.
RN-03	Saldo No Negativo	`MovimientoService`	Verificación de saldo suficiente antes de persistir cualquier salida.
RN-04	Partida Doble Atómica	`TransferenciaService`	Transacción ACID: egreso en origen e ingreso en destino.
RN-05	Congelamiento de Periodo	`CortePolicy`	Un corte `aprobado` bloquea cualquier mutación contable.
RN-06	Dictamen de Reapertura	`CorteService`	Solo el Administrador puede reabrir periodos con justificación.
RN-07	Aislamiento Anti-IDOR	Scopes Globales Eloquent	Restringe consultas exclusivamente a cajas asignadas al usuario.
RN-08	Anulación Auditada	Trait `SoftDeletes`	Prohibición de `DELETE` físico; registro indeleble de anulación.
RN-09	Sanitización Forense	Trait `Auditable`	Exclusión automática de contraseñas y tokens en bitácora.
RN-10	Padrón Abierto	`AportanteService`	Soporte para aportantes anónimos o miembros identificados.
RN-11	Unicidad de Arqueo	`CorteCajaRequest`	Bloqueo concurrente de múltiples cortes en el mismo mes y caja.
RN-12	Continuidad de Saldo	`CorteService`	Saldo inicial mes N = Saldo final mes $N-1$ automáticamente.
RN-13	Mitigación Brute-Force	`RateLimiter` Laravel	Bloqueo preventivo tras cinco fallos de autenticación.
RN-14	Regeneración de Sesión	Middleware Auth	Renovación forzada de ID de sesión al elevar privilegios.
RN-15	Integridad Referencial	Migraciones Foreign Key	Restricción estricta de eliminación si existen hijos contables.
RN3-01	Integridad de Inventario	`InventarioService`	Prohíbe eliminación física de bienes; exige baja con dictamen.
RN3-02	Correlativo Inmutable	`ComprobanteService`	Si un recibo se anula, su correlativo no se reutiliza jamás.
RN3-03	Agregación de Asamblea	`InformeGeneralService`	Consolidación en memoria solo a partir de cortes aprobados.
RN3-04	Neutralización Doble	`InformeGeneralService`	Supresión de transferencias internas del balance neto global.

Tabla 24: Matriz Exhaustiva de las 19 Reglas de Negocio del Sistema (RN-01 a RN3-04).

26. Arquitectura de Contenedores Docker Multi-Stage de Producción

Para garantizar paridad total entre los entornos de desarrollo y producción, erradicando el clásico problema *.en mi máquina sí funciona"*, se diseñó una arquitectura de contenedores Docker basada en el patrón de **Construcción en Múltiples Etapas (Multi-Stage Build)**.

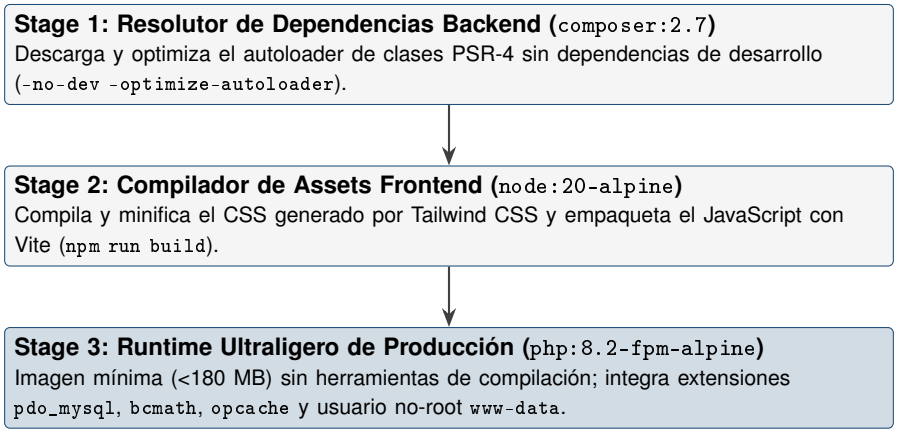


Figura 18: Arquitectura de Construcción Multi-Stage en Docker.

26.1. Configuración del Servidor Web Nginx y Endurecimiento de Seguridad

En producción, Nginx actúa como proxy inverso de alto rendimiento y terminador TLS. Su configuración (`docker/nginx.conf`) implementa las siguientes directivas de endurecimiento:

- **Buffers FastCGI Optimizados:** Configuración de `fastcgi_buffers 16 16k` y `fastcgi_buffer_size 32k` para despachar reportes y comprobantes PDF sin truncamiento de socket.
- **Compresión Gzip Activa:** Compresión sobre flujos JSON, CSS y JavaScript para reducir el consumo de ancho de banda móvil de los usuarios.
- **Cabeceras HTTP de Endurecimiento:** Inyección forzada de `X-Frame-Options: SAMEORIGIN` (anti-clickjacking), `X-Content-Type-Options: nosniff` y `Strict-Transport-Security` (HSTS) para obligar a los navegadores a comunicarse exclusivamente mediante HTTPS.

26.2. Orquestación con Docker Compose de Producción (`docker-compose.prod.yml`)

La topología de servicios en producción orquesta cuatro contenedores especializados comunicados mediante una red interna privada:

1. **Servicio `web`:** Servidor Nginx que expone los puertos 80 y 443 al exterior y enruta el tráfico dinámico hacia PHP-FPM.
2. **Servicio `app`:** Contenedor con la aplicación Laravel ejecutando PHP 8.2 FPM sobre el puerto 9000 interno.

3. **Servicio** `worker`**:** Proceso de colas dedicado ejecutando `php artisan queue:work -tries=3 -timeout=90` con reinicio supervisado (`restart: unless-stopped`) para procesar el envío de correos y renderizado asíncrono sin bloquear la petición web.
4. **Servicio** `db`**:** Motor MariaDB 10.11 con volumen persistente nombrado montado sobre almacenamiento de bloque, aislado del acceso público externo.

27. Infraestructura como Código (IaC) con Terraform en AWS

Para garantizar la reproducibilidad absoluta y la eliminación del error humano en el aprovisionamiento de infraestructura en la nube, se construyeron los módulos formales de Terraform en el directorio `infra/`:

27.1. Topología de Red: VPC y Subredes Multi-AZ

El módulo `vpc.tf` aprovisiona una Virtual Private Cloud con bloque CIDR `10.0.0.0/16` distribuida en dos zonas de disponibilidad (`us-east-1a` y `us-east-1b`):

- **Subredes Públicas (2):** Alojan el Application Load Balancer y los puntos de entrada HTTP/HTTPS.
- **Subredes Privadas de Aplicación (2):** Alojan las instancias de cómputo donde corren los contenedores Docker de la aplicación Laravel.
- **Subredes Aisladas de Base de Datos (2):** Subnet Group reservado exclusivamente para la instancia gestionada de Amazon RDS MariaDB, sin tablas de enrutamiento hacia Internet.

27.2. Políticas de Seguridad Perimetral (Security Groups)

El módulo `security_groups.tf` implementa el principio de privilegio mínimo mediante dos grupos de seguridad encadenados:

- `sg_web`: Permite tráfico entrante únicamente en los puertos 80 (HTTP) y 443 (HTTPS) proveniente de cualquier origen (`0.0.0.0/0`).
- `sg_db`: Permite tráfico entrante en el puerto 3306 únicamente si el origen proviene de una dirección asociada al `sg_web`. Cualquier intento de conexión directa desde el exterior es descartado a nivel de kernel.

27.3. Gestión Segura de Secretos con AWS SSM Parameter Store

Conforme a las reglas de oro de seguridad, está terminantemente prohibido almacenar contraseñas o claves criptográficas en texto plano en repositorios Git o archivos `.tfvars`. El módulo `ssm.tf` gestiona los parámetros utilizando `SecureString` cifrado en reposo con AWS KMS:

- `/getsemani/prod/app_key`: Llave maestra de cifrado de la aplicación Laravel.

- `/getsemani/prod/db_password`: Contraseña del usuario transaccional de MariaDB.
- `/getsemani/prod/ses_smtp_password`: Credenciales para el despacho de correos transaccionales.

27.4. Delimitación Ética y Operativa en la Ejecución de Terraform

El agente de inteligencia artificial únicamente ejecuta comandos de formato, validación sintáctica y planificación:

```
# Formateo y validacion sintactica en directorio de infraestructura
terraform -chdir=infra fmt
terraform -chdir=infra validate
terraform -chdir=infra plan -out=tfplan
```

Regla Obligatoria: La aplicación real del plan (`terraform apply`) es ejecutada exclusivamente por el desarrollador humano previa lectura y validación minuciosa del plan de recursos.

28. Pipeline de Integración y Despliegue Continuo (CI/CD con GitHub Actions)

La entrega de software se automatizó mediante dos flujos de trabajo especializados en GitHub Actions:

28.1. Pipeline de Integración Continua (`.github/workflows/ci.yml`)

Se ejecuta en cada comando `push` o apertura de Pull Request hacia las ramas `develop` o `feature/*`:

1. **Linting y Estilo de Código:** Ejecución de `vendor/bin/pint -test` para validar el apego a la norma PSR-12.
2. **Aprovisionamiento de MariaDB en Contenedor:** Despliegue de un servicio temporal con MariaDB 10.11 y base de datos `getsemani_test`.
3. **Ejecución de Migraciones y Pruebas:** Ejecución de `php artisan test` validando las 19 reglas de negocio y los casos de uso transaccionales.

28.2. Pipeline de Despliegue Continuo (`.github/workflows/deploy.yml`)

Se activa de forma estrictamente controlada ante un evento de `push` hacia la rama `main`:

1. **Construcción de Imagen Docker:** Construye la imagen multi-stage y la etiqueta con el hash del commit de Git (`sha-abc1234`).
2. **Transferencia Segura vía SSH:** Conexión cifrada hacia el servidor en producción utilizando llaves SSH almacenadas en los secretos de GitHub.

3. **Despliegue y Migraciones en Caliente:** Actualiza los contenedores con `docker compose pull` y ejecuta de forma segura:

```
docker compose exec -T app php artisan migrate --force
docker compose exec -T app php artisan config:cache
docker compose exec -T app php artisan route:cache
docker compose exec -T app php artisan view:cache
```

4. **Sondeo de Salud (Health Check) y Rollback Automático:** Efectúa una petición HTTP contra `https://dominio/up`; si el servidor no responde con un código HTTP 200 en un lapso de 30 segundos, el pipeline revierte automáticamente el despliegue a la versión de imagen anterior.

29. Seguridad Avanzada y Autenticación Multifactor (2FA TOTP)

Para blindar las cuentas administrativas ante ataques de robo de credenciales o phishing, se desarrolló un sistema nativo de autenticación de dos factores basado en tiempo (TOTP - RFC 6238):

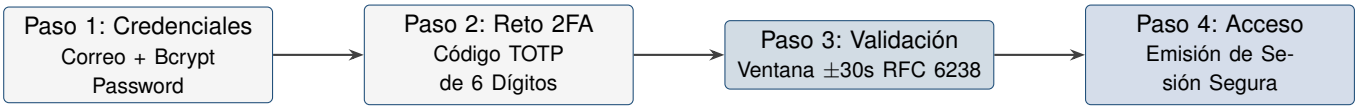


Figura 19: Flujo de Autenticación Multifactor en Dos Pasos (2FA TOTP).

29.1. Mecanismos Criptográficos de Blindaje

- **Cifrado Simétrico de Semillas:** La clave secreta TOTP generada en el enrolamiento se almacena en la columna `two_factor_secret` cifrada con el algoritmo AES-256-CBC mediante el helper `Crypt::encryptString()`. Jamás reside en texto plano en la base de datos.
- **Códigos de Recuperación de Emergencia:** Se generan 8 códigos de respaldo únicos de 10 caracteres. Cada código se procesa con hashing Bcrypt (`Hash::make()`), permitiendo su uso una única vez si el usuario pierde su dispositivo móvil.
- **Middleware `EnsureTwoFactorAuthenticated`:** Intercepta cualquier intento de navegación hacia rutas protegidas por parte de usuarios con 2FA activo que no hayan completado el reto temporal en su sesión actual.

30. Manual de Operaciones y Runbook de Producción

El presente Runbook establece los procedimientos operativos estandarizados para el despliegue inicial, mantenimiento, respaldos y contingencias en el entorno de producción.

30.1. Guía de Aprovisionamiento e Instalación en Servidor Limpio

En una instancia virtual limpia (Ubuntu 24.04 LTS con 2 vCPUs y 4 GB RAM):

```
# 1. Actualizacion del sistema operativo y paquetes base
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y curl git ufw fail2ban

# 2. Instalacion del motor oficial de Docker y Docker Compose Plugin
curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh
sudo sh get-docker.sh
sudo usermod -aG docker $USER

# 3. Configuracion del cortafuegos perimetral (UFW)
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing
sudo ufw allow 22/tcp
sudo ufw allow 80/tcp
sudo ufw allow 443/tcp
sudo ufw enable

# 4. Clonacion de la base de codigo y configuracion de variables
git clone https://github.com/ElmerMiguel/ProyectoSS1_ss2026.git /opt/getsemani
cd /opt/getsemani/ControlGetsemani_SS12026
cp .env.production.example .env

# 5. Levantamiento de los contenedores de produccion
docker compose -f docker-compose.prod.yml up -d --build
```

30.2. Procedimiento de Respaldos Diarios Automatizados de Base de Datos

Se implementó un script Bash programado mediante una tarea Cron que genera volcados lógicos consistentes de MariaDB comprimidos y cifrados:

```
#!/usr/bin/env bash
# /usr/local/bin/backup_getsemani.sh
set -euo pipefail
BACKUP_DIR="/var/backups/getsemani"
TIMESTAMP=$(date +"%Y%m%d_%H%M%S")
BACKUP_FILE="${BACKUP_DIR}/db_getsemani_${TIMESTAMP}.sql.gz"

mkdir -p "$BACKUP_DIR"

# Volcado transaccional consistente sin bloqueo de tablas (--single-transaction)
docker exec getsemani_db mysqldump -u root -p"${DB_ROOT_PASSWORD}" \
    --single-transaction --quick --routines --triggers \
    getsemani_prod | gzip > "$BACKUP_FILE"

# Politica de retencion: eliminar respaldos con mas de 30 dias de antiguedad
find "$BACKUP_DIR" -type f -name "*.sql.gz" -mtime +30 -delete
```

30.3. Procedimiento de Restauración (Disaster Recovery)

Para restaurar la base de datos a partir de un archivo de respaldo ante una falla de hardware:

```
# 1. Detener el trafico entrante hacia la aplicacion
docker compose stop web worker
```

```
# 2. Descomprimir e inyectar el volcado en la base de datos limpia
gunzip -c /var/backups/getsemani/db_getsemani_20261025_020000.sql.gz | \
    docker exec -i getsemani_db mysql -u root -p"${DB_ROOT_PASSWORD}" getsemani_prod

# 3. Validar consistencia y reactivar servicios
docker compose start web worker
```

30.4. Matriz de Resolución de Incidentes y Fallos Críticos (Troubleshooting)

Incidente Técnico	Causa Probable	Procedimiento Operativo de Resolución
Error 502 Bad Gateway	Contenedor `app` caído o saturación en socket PHP-FPM.	Inspeccionar registros con `docker compose logs app`; reiniciar con `docker compose restart app`.
Error 500 Interno	Clave de aplicación faltante o caché desfasada.	Ejecutar `docker compose exec app php artisan config:clear` y verificar valor de `APP_KEY`.
Descuadre en Arqueo	Intento de modificación sobre corte ya solicitado.	Consultar la bitácora forense de auditoría; comprobar si el periodo fue congelado por otro tesorero.
Correos No Salen	Proceso del worker de colas detenido.	Verificar estado con `docker compose ps worker`; reiniciar el contenedor del worker de colas.
Agotamiento de Disco	Acumulación de logs o backups obsoletos.	Ejecutar `docker system prune -f` y purgar respaldos antiguos en `/var/backups/getsemani`.

Tabla 25: Matriz de Resolución de Incidentes Operativos (Troubleshooting).

31. Escalabilidad Futura y Gobierno Eclesiástico Multi-Tenant en Sucursales

31.1. Escenario Institucional: Consejo Nacional e Iglesias Locales

La visión estratégica del proyecto contempla la expansión del sistema desde una congregación individual hacia una estructura de **Gobierno Eclesiástico Federado o Multi-Sucursal**:

- **Consejo Nacional (Super Administrador Global):** Es la entidad jurídica superior que posee la propiedad intelectual y custodia la infraestructura centralizada del software. El Consejo Nacional aprueba la incorporación de nuevas sedes, crea los inquilinos (*tenants*), asigna los administradores locales y tiene facultades de fiscalización y auditoría consolidada sobre el patrimonio de toda la denominación.
- **Iglesias Locales (Sedes o Congregaciones Autónomas):** Cada iglesia opera con absoluta autonomía financiera e inventarial. Administra sus propios comités, sus cuentas bancarias, sus cajas

departamentales y emite sus propios comprobantes de donación y cortes de caja, sin interferencia ni visibilidad cruzada con las demás iglesias hermanas.

31.2. Estrategia de Aislamiento de Datos por Tenant

Para optimizar costos de infraestructura y mantener la simplicidad operativa, se seleccionó el patrón de **Base de Datos Compartida con Discriminador por Columna (`iglesia_id`)**, blindado mediante un Global Scope de Eloquent (`TenantScope`):

$$\forall Q \in \text{Consultas Eloquent}: \quad Q \leftarrow Q \cup \{\text{WHERE } \texttt{iglesia_id} = \text{session('tenant_id')}\} \tag{3}$$

Esto garantiza a nivel de arquitectura que ningún tesorero o administrador local pueda visualizar o modificar registros pertenecientes a otra iglesia, erradicando por diseño cualquier vulnerabilidad IDOR cross-tenant.

31.3. Script DDL de Migración para Soporte Multi-Tenant

Para habilitar la partición institucional sin alterar las migraciones base históricas, se estructuró el siguiente script SQL de migración incremental:

```sql
-- Creacion de la tabla maestra de congregaciones / sucursales
CREATE TABLE iglesias (
    id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(200) NOT NULL,
    codigo_distrito VARCHAR(50) NOT NULL,
    direccion TEXT NOT NULL,
    pastor_titular VARCHAR(150) NOT NULL,
    activo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMP NULL,
    updated_at TIMESTAMP NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- Adicion de clave foranea iglesia_id en tablas transaccionales
ALTER TABLE departamentos ADD COLUMN iglesia_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AFTER id;
ALTER TABLE departamentos ADD CONSTRAINT fk_dep_iglesia FOREIGN KEY (iglesia_id)
    REFERENCES iglesias(id) ON DELETE RESTRICT;
CREATE INDEX idx_dep_iglesia ON departamentos(iglesia_id);

ALTER TABLE cajas ADD COLUMN iglesia_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AFTER id;
ALTER TABLE cajas ADD CONSTRAINT fk_caja_iglesia FOREIGN KEY (iglesia_id) REFERENCES
    iglesias(id) ON DELETE RESTRICT;
CREATE INDEX idx_caja_iglesia ON cajas(iglesia_id);

ALTER TABLE inventario ADD COLUMN iglesia_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AFTER id;
ALTER TABLE inventario ADD CONSTRAINT fk_inv_iglesia FOREIGN KEY (iglesia_id) REFERENCES
     iglesias(id) ON DELETE RESTRICT;
CREATE INDEX idx_inv_iglesia ON inventario(iglesia_id);
```

31.4. Hoja de Ruta Tecnológica de Escalabilidad

Conforme la federación incorpore decenas de iglesias y miles de aportantes concurrentes, la arquitectura escalará modularmente incorporando:

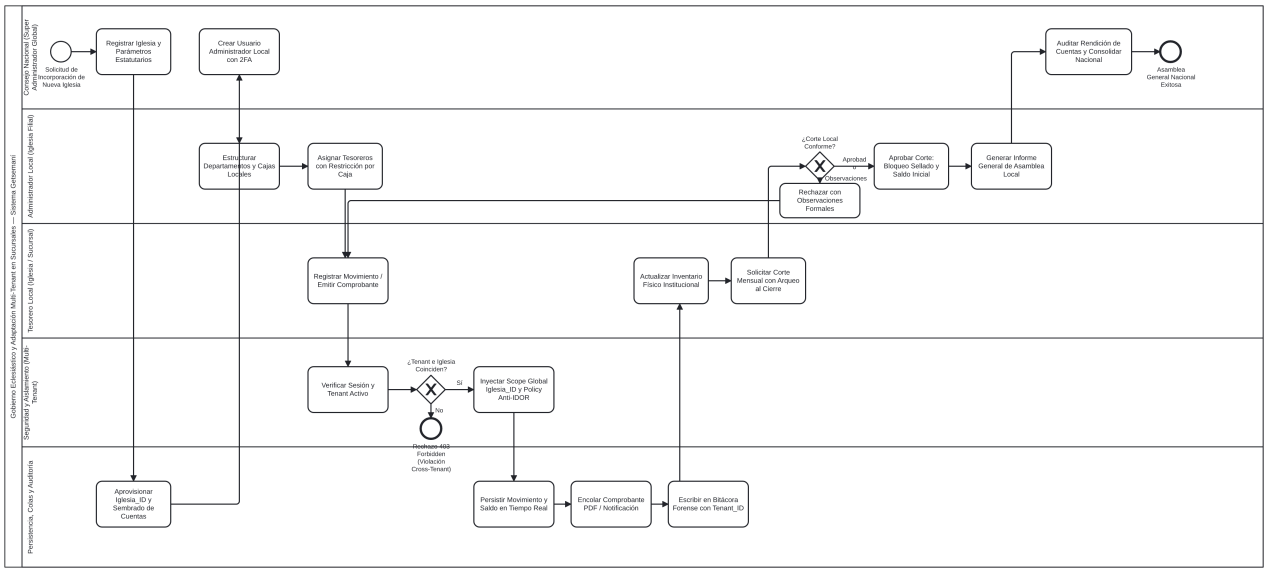
- **Caché y Colas en Memoria con Redis:** Sustitución del controlador de base de datos por Redis 7 para la gestión de sesiones concurrentes y el despacho asíncrono de comprobantes de donación.
- **Réplicas de Lectura en MariaDB (Read-Replicas):** Desacoplamiento de las consultas analíticas del Informe General de Asamblea hacia instancias esclavas de solo lectura, preservando la instancia primaria exclusivamente para transacciones ACID de arqueo y donaciones.
- **Almacenamiento de Objetos en Amazon S3 y CDN CloudFront:** Almacenamiento perimetral de comprobantes en PDF y fotografías de inventario, reduciendo el tráfico de red en los servidores web.

31.5. Modelo de Procesos BPMN

Como entregable técnico de este diseño, se elaboró el archivo formal en estándar OMG BPMN 2.0 XML denominado `Documentacion/Fase3DocuFin/bpmn_adaptacion_sucursales.bpmn`.

Este modelo comprende cinco carriles (*lanes*) coordinados:

1. **Carril 1 – Consejo Nacional (Super Administrador Global):** Da de alta la iglesia filial, aprovisiona las credenciales maestras y fiscaliza los informes consolidados.
2. **Carril 2 – Administrador Local (Iglesia Filial):** Configura los comités locales, asigna los tesoreros y aprueba o rechaza los cortes de caja de su sede.
3. **Carril 3 – Tesorero Local (Iglesia Filial):** Registra donaciones, egresos, controla el inventario físico y emite los comprobantes oficiales.
4. **Carril 4 – Seguridad y Aislamiento Multi-Tenant:** Intercepta las solicitudes HTTP, valida el token institucional e inyecta el scope `iglesia_id` impidiendo la fuga de datos.
5. **Carril 5 – Persistencia, Colas y Auditoría:** Ejecuta las transacciones ACID, registra la traza indeleble en la bitácora y despacha la generación asíncrona de reportes.



Parte IV

Conclusiones, Recomendaciones y Anexos Finales

32. Conclusiones de Ingeniería

1. **Erradicación Definitiva de Descuadres Manuales:** La sustitución de libros de Excel desarticulados por una plataforma web transaccional basada en Laravel 12 y MariaDB resolvió de forma concluyente la alteración involuntaria de fórmulas relativas, garantizando que el saldo en tiempo real de cada fondo departamental refleje con absoluta exactitud matemática la realidad financiera de la congregación.

2. **Inmutabilidad y Blindaje Forense del Arqueo Mensual:** El diseño del ciclo de vida de los cortes de caja (Borrador $\rightarrow$ Solicitado $\rightarrow$ Aprobado) y la aplicación estricta de las reglas RN-05 y RN-06 establecieron una barrera infranqueable contra manipulaciones extemporáneas de periodos ya cerrados, brindando certeza jurídica y probatoria ante la Junta Directiva y la asamblea.

3. **Fidelidad Contable y Agregación en Memoria (D3-10):** Demostró ser técnicamente superior no persistir tablas agregadas intermedias para el Informe General de Asamblea. Al calcular los balances en tiempo real a partir de cortes formalmente aprobados y neutralizar la partida doble de transferencias inter-cajas, se eliminó la duplicidad contable que históricamente distorsionaba los informes en libros manuales.

4. **Seguridad por Diseño y Mitigación de Vulnerabilidades IDOR:** La combinación de políticas de autorización Gate con Scopes globales de Eloquent garantizó que ningún tesorero pueda visualizar o alterar transacciones de cajas que no le pertenezcan institucionalmente, manteniendo la privacidad entre comités sin sobrecargar los controladores web.

5. **Reproducibilidad y Alta Disponibilidad en la Nube:** El uso de contenedores Docker multi-stage, la automatización del despliegue mediante GitHub Actions y la formalización de la infraestructura con Terraform permitieron crear un entorno de producción altamente resiliente, con monitoreo continuo, rollbacks automáticos y procedimientos de recuperación ante desastres formalmente validados en el Runbook.

33. Recomendaciones Técnicas y Operativas

1. **Supervisión Periódica de la Tarea Cron de Respaldos:** Se recomienda al Administrador General verificar semanalmente que los volcados automáticos generados por el script `backup_getsemani.sh` se estén depositando correctamente y realizar simulacros semestrales de restauración en un entorno de pruebas.

2. **Promoción y Obligatoriedad del 2FA para el Rol Administrador:** Aunque la autenticación en dos pasos (TOTP) se diseñó como opcional para facilitar la adopción inicial por parte de tesoreros con poca alfabetización digital, se recomienda exigir obligatoriamente el 2FA a los usuarios con privilegios de Administrador General debido a su facultad de reapertura contable y emisión de informes globales.

3. **Mantenimiento y Calibración del Servidor Web Nginx:** Monitorear el crecimiento del directorio de almacenamiento (`storage/app/public`) para comprobar que los comprobantes PDF y comprobantes de gasto escaneados no saturen la capacidad de almacenamiento de bloque del servidor virtual.

4. **Implementación Gradual del Modelo Multi-Tenant:** Al momento de federar el software con congregaciones hermanas bajo la tutela del Consejo Nacional, se sugiere iniciar con un proyecto piloto de dos sedes filiales, validando el comportamiento de los Global Scopes de Eloquent antes del despliegue masivo a nivel regional.

34. Anexo A: Glosario de Términos Eclesiásticos y Contables

Concepto Institucional	Definición Técnica en el Sistema
Arqueo Físico	Conteo manual del efectivo existente en caja que se contrasta contra el saldo matemático antes de solicitar el corte mensual.
Partida Doble	Principio contable que exige que todo movimiento de salida en una caja origen tenga un asiento de entrada idéntico en la caja receptora.
Baja Patrimonial	Proceso administrativo formal que desincorpora un activo físico inservible o donado sin eliminar su registro de la base de datos.
Correlativo Anual	Numeración secuencial irrepetible asignada a los comprobantes de donación durante un año fiscal determinado (`COMP-YYYY-XXXXX`).
Hash de Comprobante	Firma alfanumérica SHA-256 de 8 caracteres que autentica la legitimidad de un recibo impreso ante el aportante.
Audit Trail (Bitácora)	Registro cronológico e inalterable que almacena los valores previos y nuevos de cualquier mutación de datos con IP y usuario.

Tabla 26: Glosario Técnico de Términos Contables y Eclesiales.

35. Anexo B: Matriz de Trazabilidad Requisitos – Código Fuente

Requisito	Controlador HTTP	Servicio de Dominio	Modelo Eloquent
RF-01	`AuthenticatedSessionController`	`AuthService`	`App\Models\User`
RF-02	`CajaController`	`CajaService`	`App\Models\Caja`
RF-03	`IngresoController`	`IngresoService`	`App\Models\Ingreso`
RF-04	`EgresoController`	`EgresoService`	`App\Models\Egreso`
RF-05	`TransferenciaController`	`TransferenciaService`	`App\Models\Transferencia`
RF-06	`CorteCajaController`	`CorteService`	`App\Models\CorteCaja`
RF-07	`InformeGeneralController`	`InformeGeneralService`	Agregación dinámica
RF-08	`BitacoraController`	`Auditable (Trait)`	`App\Models\Bitacora`
RF-09	`InventarioController`	`InventarioService`	`App\Models\Inventario`
RF-10	`CatalogoController`	`CatalogoService`	`CatalogoIngreso / Egreso`
RF-11	`AportanteController`	`AportanteService`	`App\Models\Aportante`
RF-12	`AnulacionController`	`MovimientoService`	`SoftDeletes (Trait)`
RF-13	`DashboardController`	`CajaService`	`App\Models\Caja`
RF-14	`ComprobanteController`	`ComprobanteService`	`ComprobanteDonacion`

Tabla 27: Matriz de Trazabilidad entre Requerimientos de Ingeniería y Componentes de Código.